2010-01

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若元素 a,b,c,d,e,f 依次进栈，允许进栈、退栈操作交替进行，但不允许连续三次进行退栈操作，则不可能得到的出栈序列是__。

A. dcebfa
B. cbdaef
C. bcaefd
D. afedcb

王道知识与解析 · 原解析已定位

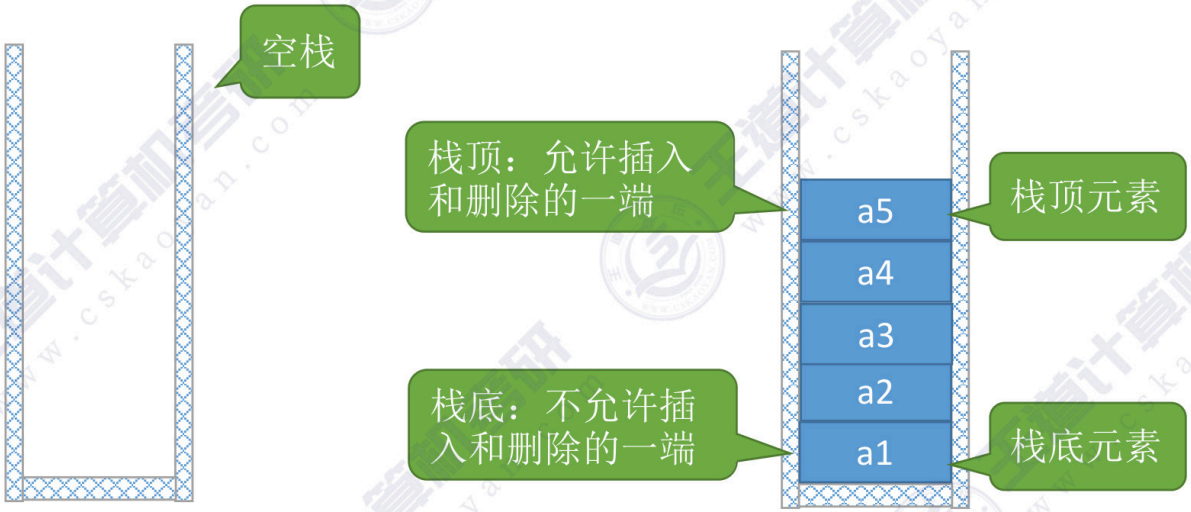
【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第7页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p7

栈的定义

栈（Stack）是只允许在一端进行插入或删除操作的线性表

逻辑结构：与普通线性表相同
数据的运算：插入、删除操作有区别

重要术语：栈顶、栈底、空栈



进栈顺序：
a1 → a2 → a3 → a4 → a5

出栈顺序：
a5 → a4 → a3 → a2 → a1

特点：后进先出
Last In First Out （LIFO）

王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】3.1.1_栈的基本概念 · 原PDF第10页
原课件 3.1.1_栈的基本概念 · PDF p10

栈的常考题型

进栈顺序：
a → b → c → d → e

有哪些合法的出栈顺序？

n个不同元素进栈，出栈元素不同排列的个数为 $\frac{1}{n+1}C_{2n}^{n}$ 。上述公式称为卡特兰（Catalan）数，可采用数学归纳法证明（不要求掌握）。

$$\frac{1}{5+1}C_{10}^{5} = \frac{10*9*8*7*6}{6*5*4*3*2*1} = 42$$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第754页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第84页
王道2027数据结构 §3.1 选择题27原解析

27．D

选项A由a入，b入，c入，d入，d出，c出，e入，e出，b出，f入，f出，a出得到；选项B由a入，b入，c入，c出，b出，d入，d出，a出，e入，e出，f入，f出得到；选项C由a入，b入，b出，c入，c出，a出，d入，e入，e出，f入，f出，d出得到；选项D由a入，a出，b入，c入，d入，e入，f入，f出，e出，d出，c出，b出得到，但题意要求不允许连续3次出栈操作，选项D不符。

【另解】先入栈的元素后出栈，入栈顺序为a, b, c, d, e, f，所以连续出栈时的子序列必然是按字母表逆序的，若出栈序列中出现了长度大于或等于3的连续逆序子序列，则为所选序列。

对应原题本第754页；点击此行返回题目。

2010-02

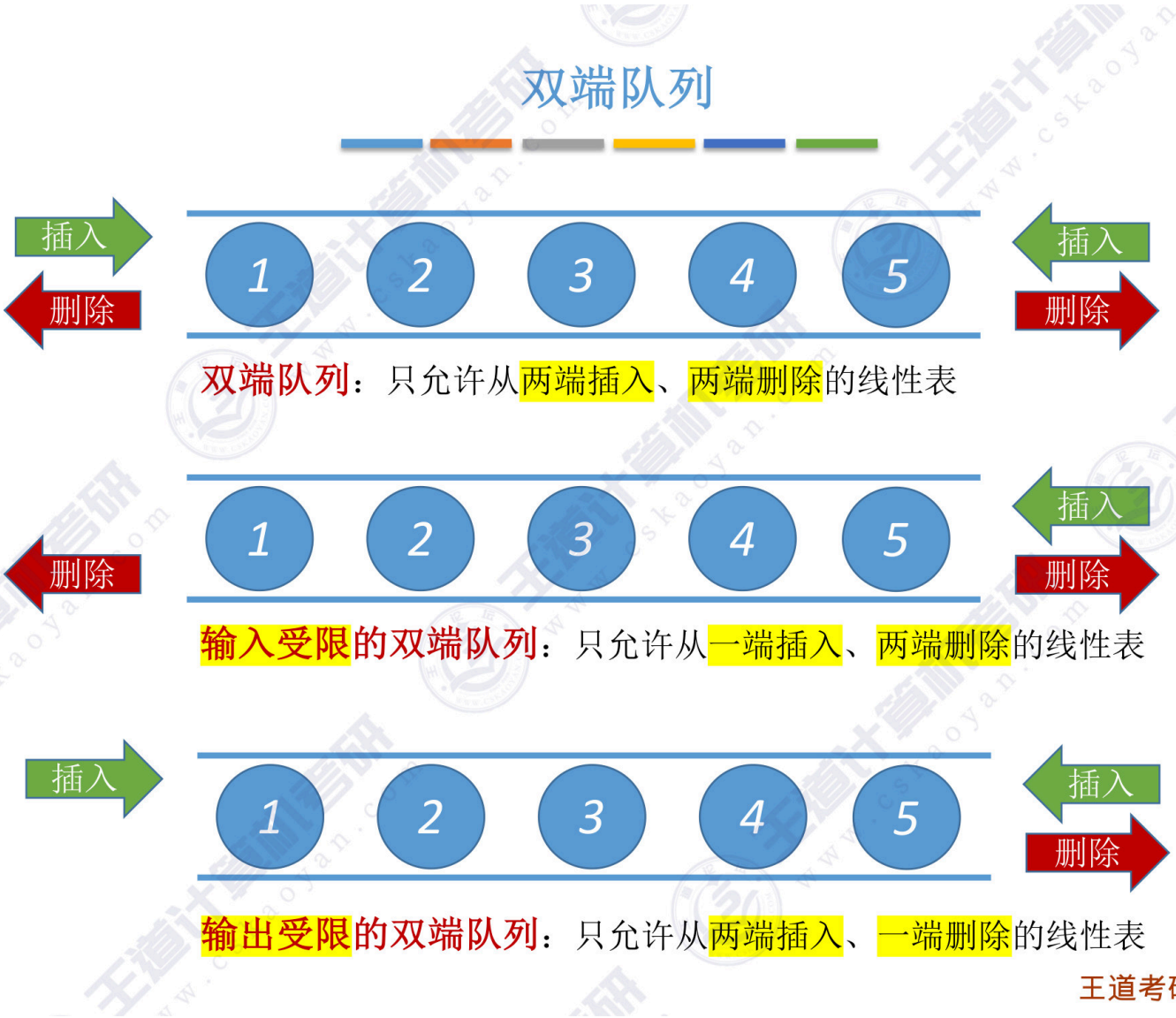
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

某队列允许在其两端进行入队操作，但仅允许在一端进行出队操作。若元素a,b,c,d,e依次入此队列后再进行出队操作，则不可能得到的出队序列是__。

A. bacde
B. dbace
C. dbcae
D. ecbad

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4_双端队列 · 原PDF第3页
原课件 3.2.4_双端队列 · PDF p3



对应原题本第755页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第98页
王道2027数据结构 §3.2 选择题20原解析

20．C

本题的队列实际上是一个输出受限的双端队列，如图 3.11 所示。A 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 右入、e 右入。B 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 右入、d 左入、e 右入。D 操作：a 左入（或右入）、b 左入、c 左入、d 右入、e 左入。C 操作：a 左入（或右入）、b 右入、因 d 未出，此时只能入队，c 怎么进都不可能在 b 和 a 之间。

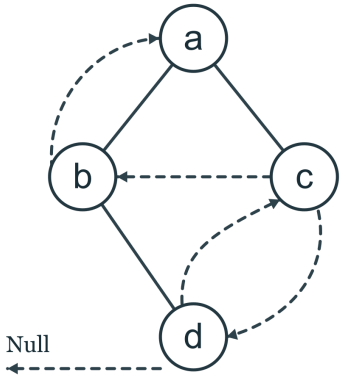
【另解】初始时队列为空，第 1 个元素 a 左入（或右入）后，第 2 个元素 b 无论是左入还是右入都必与 a 相邻，而选项 C 中 a 与 b 不相邻，不合题意。

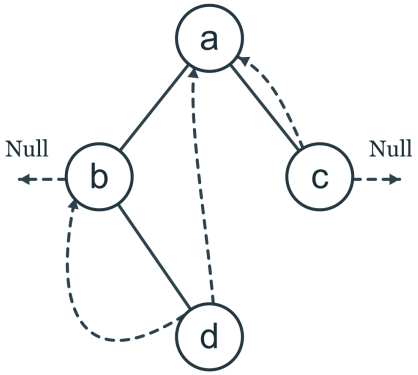
对应原题本第755页；点击此行返回题目。

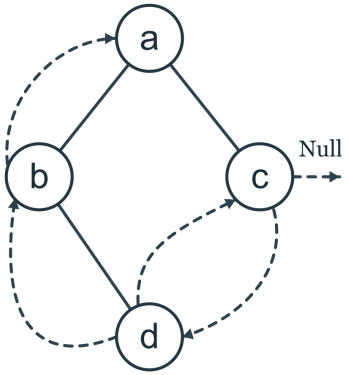
2010-03

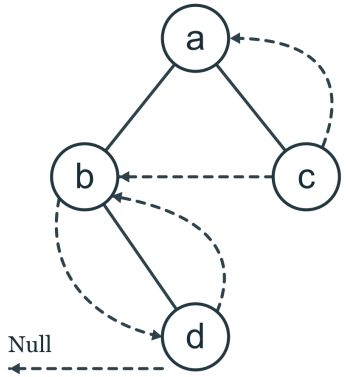
数据结构 · 单项选择题 · 2 分

下列线索二叉树中（用虚线表示线索），符合后序线索树定义的是__。





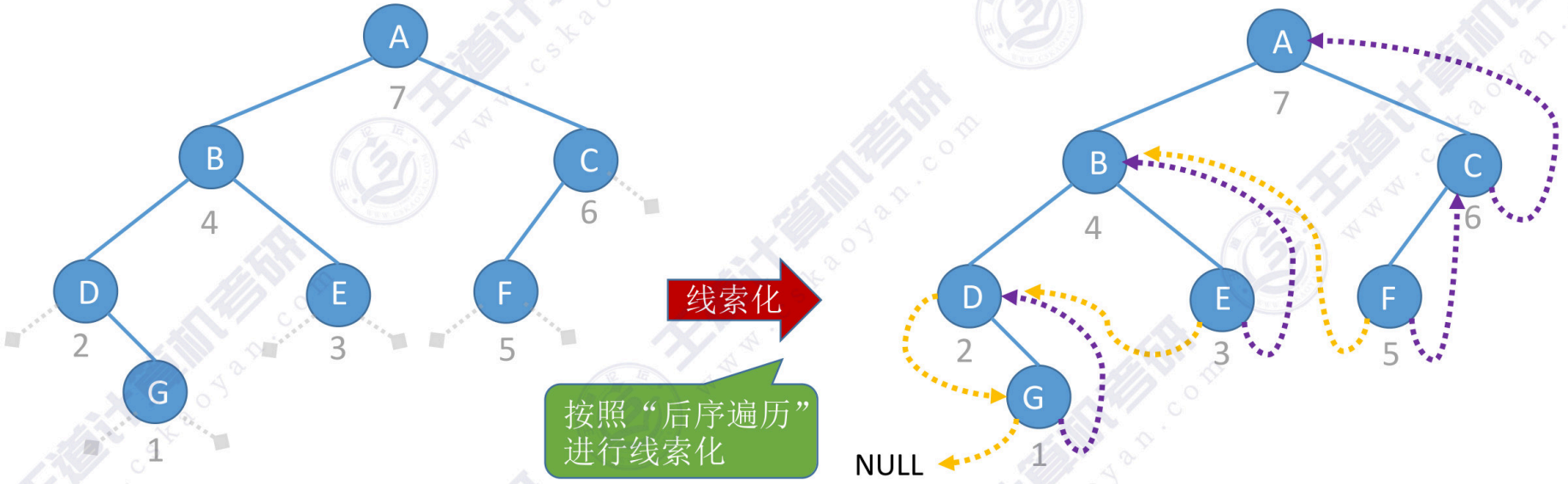




王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.3.2_1 线索二叉树的概念 · 原PDF第9页
原课件 5.3.2_1 线索二叉树的概念 · PDF p9

后序线索二叉树



后序遍历序列：G D E B F C A

图示说明
前驱线索（由左孩子指针充当）：
后继线索（由右孩子指针充当）：

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第168页
王道2027数据结构 §5.3 选择题33原解析

33. D

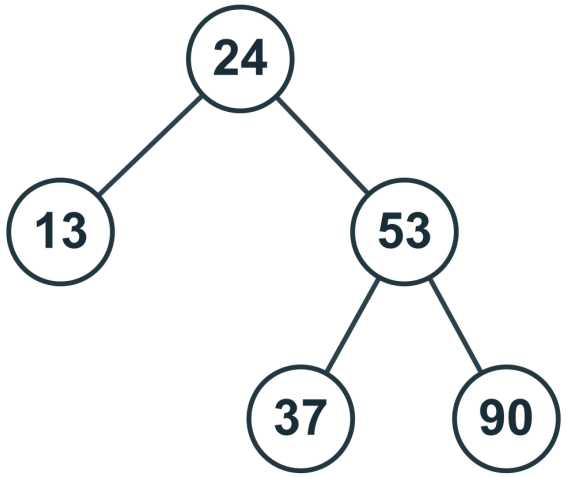
题中所给二叉树的后序序列为 *dbca*。结点 *d* 无前驱和左子树，左链域空，无右子树，右链域指向其后继结点 *b*；结点 *b* 无左子树，左链域指向其前驱结点 *d*；结点 c 无左子树，左链域指向其前驱结点 *b*，无右子树，右链域指向其后继结点 *a*。

对应原题本第756页；点击此行返回题目。

2010-04

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在右图所示的平衡二叉树中，插入关键字 48 后得到一棵新平衡二叉树。在新平衡二叉树中，关键字 37 所在结点的左、右子结点中保存的关键字分别是__。

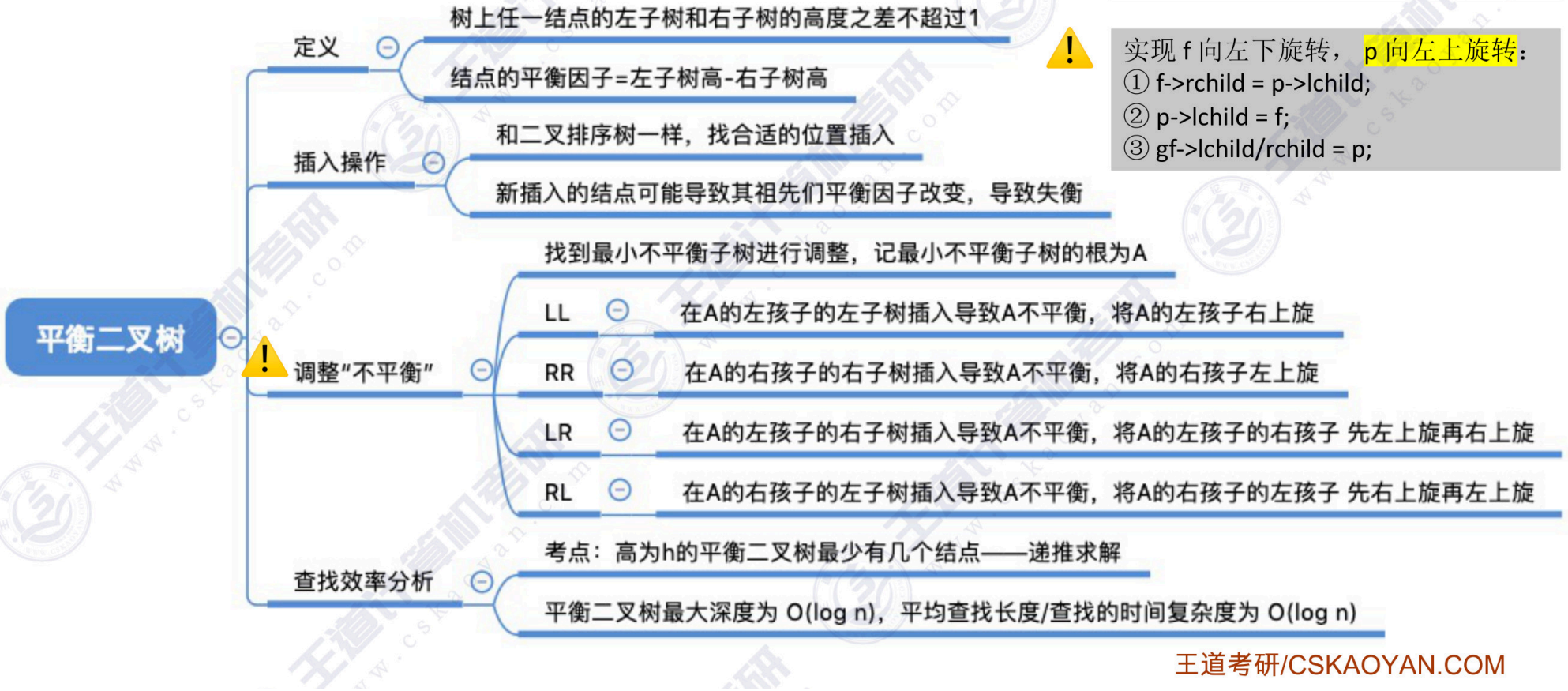


A. 13,48
B. 24,48
C. 24,53
D. 24,90

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.3.2_1 平衡二叉树 · 原PDF第30页
原课件 7.3.2_1 平衡二叉树 · PDF p30

知识回顾与重要考点



实现 f 向右下旋转， p 向右上旋转：
其中 f是爹， p为左孩子， gf为f他爹
① f->lchild = p->rchild;
② p->rchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

实现 f 向左下旋转， p 向左上旋转：
① f->rchild = p->lchild;
② p->lchild = f;
③ gf->lchild/rchild = p;

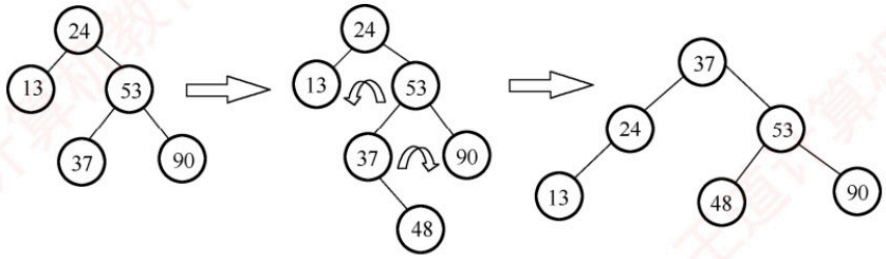
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第757页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第310页
王道2027数据结构 §7.3 选择题24原解析

24．C

插入 48 以后，该二叉树根结点的平衡因子由 −1 变为 −2，在最小不平衡子树根结点的右子树（R）的左子树（L）中插入新结点引起的不平衡属于 RL 型平衡旋转（先右旋后左旋）。



调整后，关键字 37 所在结点的左右子结点中保存的关键字分别是 24、53。

2010-05

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

在一棵树度为 4 的树 T 中，若有 20 个度为 4 的结点，10 个度为 3 的结点，1 个度为 2 的结点，10 个度为 1 的结点，则树 T 的叶结点个数是__。

A. 41
B. 82
C. 113
D. 122

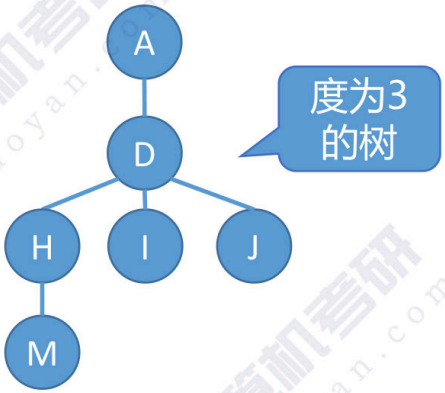
王道知识与解析 · 原解析已定位

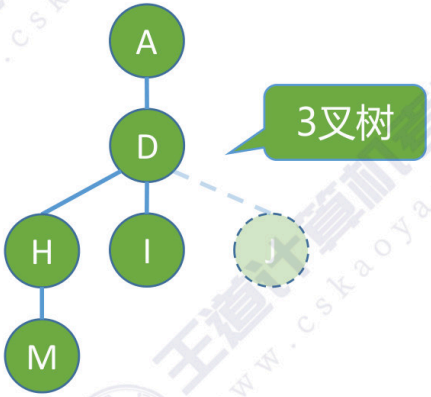
【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第3页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p3

树的常考性质

树的度——各结点的度的最大值　　m叉树——每个结点最多只能有m个孩子的树

度为m的树	m叉树
任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）	任意结点的度 ≤ m（最多m个孩子）
至少有一个结点度 = m（有m个孩子）	允许所有结点的度都 < m
一定是非空树，至少有m+1个结点	可以是空树





常见考点2：度为m的树、m叉树 的区别

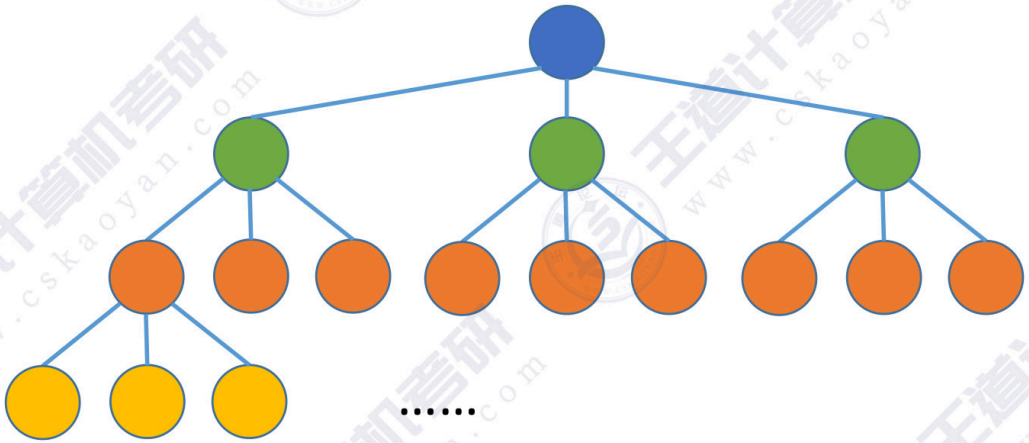
王道考研/CSKAOYAN.COM

【对应知识】5.1.3 树的性质 · 原PDF第5页
原课件 5.1.3 树的性质 · PDF p5

树的常考性质

常见考点4：高度为h的m叉树至多有 $\frac{m^h-1}{m-1}$ 个结点。

等比数列求和公式：$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a(1-qn)}{1-q}$



第 1 层：m^0

第 2 层：m^1

第 3 层：m^2

第 4 层：m^3

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第140页
王道2027数据结构 §5.1 选择题9原解析

09．B

设树中度为 i（$i=0, 1, 2, 3, 4$）的结点数分别为 n_i，树中结点总数为 n，则 $n=$ 分支数 $+1$，而分支数又等于树中各结点的度之和，即 $n=1+n_1+2n_2+3n_3+4n_4=n_0+n_1+n_2+n_3+n_4$。依题意，$n_1+2n_2+3n_3+4n_4=10+2+30+80=122$，$n_1+n_2+n_3+n_4=10+1+10+20=41$，可得出 $n_0=82$，即树 T 的叶结点的个数是 82。

对应原题本第758页；点击此行返回题目。

2010-06

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对 n（n≥2）个权值均不相同的字符构造成哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中，**错误**的是__。

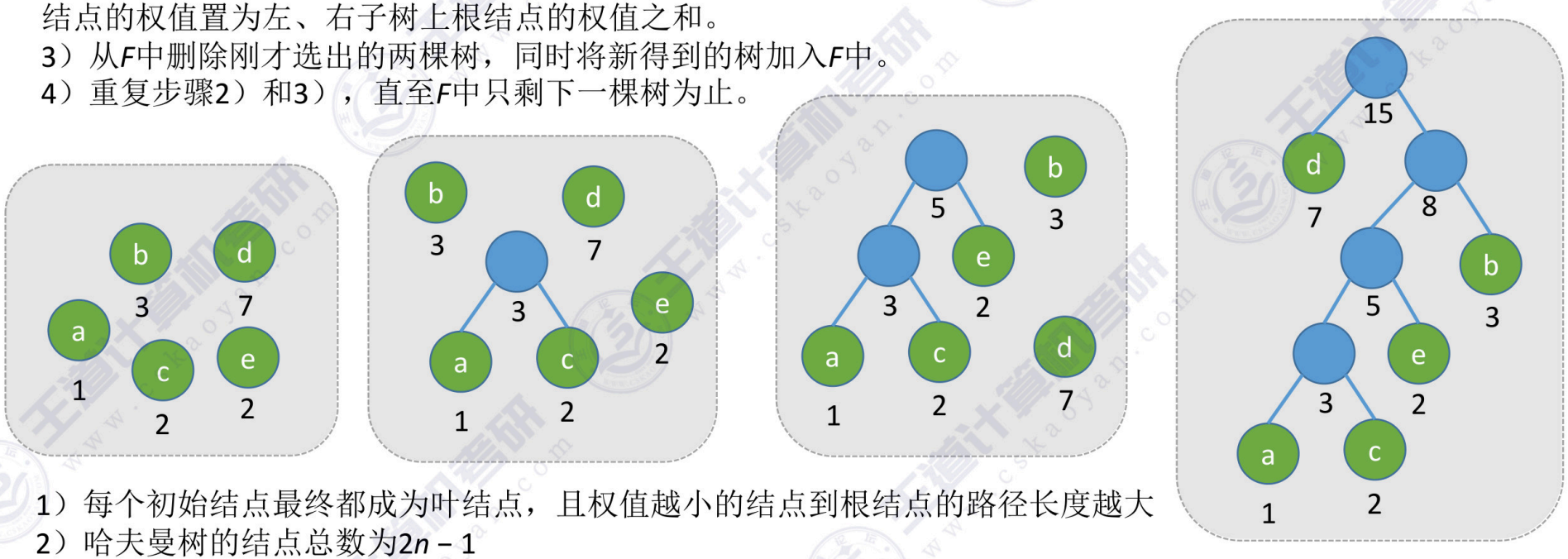
A. 该树一定是一棵完全二叉树
B. 树中一定没有度为 1 的结点
C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.5.1 哈夫曼树 · 原PDF第5页
原课件 5.5.1 哈夫曼树 · PDF p5

哈夫曼树的构造

给定n个权值分别为$w_1, w_2,..., w_n$的结点，构造哈夫曼树的算法描述如下：
1）将这n个结点分别作为n棵仅含一个结点的二叉树，构成森林F。
2）构造一个新结点，从F中选取两棵根结点权值最小的树作为新结点的左、右子树，并且将新结点的权值置为左、右子树上根结点的权值之和。
3）从F中删除刚才选出的两棵树，同时将新得到的树加入F中。
4）重复步骤2）和3），直至F中只剩下一棵树为止。



1）每个初始结点最终都成为叶结点，且权值越小的结点到根结点的路径长度越大
2）哈夫曼树的结点总数为$2n-1$
3）哈夫曼树中不存在度为1的结点。
4）哈夫曼树并不唯一，但WPL必然相同且为最优

$WPL_{min}=1*7+2*3+3*2+4*1+4*2=31$

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第759页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第201页
王道2027数据结构 §5.5 选择题14原解析

14．A

哈夫曼树为带权路径长度最小的二叉树，不一定是完全二叉树。哈夫曼树中没有度为 1 的结点，选项 B 正确。构造哈夫曼树时，最先选取两个权值最小的结点作为左右子树构造一棵新的二叉树，选项 C 正确。哈夫曼树中任意一个非叶结点的权值为其左右子树根结点的权值之和，可知，哈夫曼树中任意一个非叶结点的权值一定不小于下一层任意一个结点的权值。

对应原题本第759页；点击此行返回题目。

2010-07

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

若无向图 G = (V, E)中含有 7 个顶点，要保证图 G 在任何情况下都是连通的，则需要的边数最少是___。

A. 6
B. 15
C. 16
D. 21

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.1.1 图的基本概念 · 原PDF第26页
原课件 6.1.1 图的基本概念 · PDF p26

知识回顾与重要考点

常见考点：

对于n个顶点的无向图G，

- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是连通图，则最少有 n-1 条边（树），若 |E|>n-1，则一定有回路
- 若G是非连通图，则最多可能有 C_{n-1}^2 条边
- 无向完全图共有 C_n^2 条边

对于n个顶点的有向图G，

- 所有顶点的出度之和=入度之和=|E|
- 所有顶点的度之和=2|E|
- 若G是强连通图，则最少有 n 条边（形成回路）
- 有向完全图共有 $2C_n^2$ 条边

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第760页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第212页
王道2027数据结构 §6.1 选择题16原解析

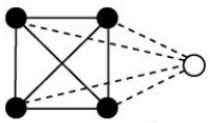
16．C

题干要求无论如何分配边，都能使 7 个顶点连通，这不同于只要 6 条边两两相连就能构成一

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第213页
王道2027数据结构 §6.1 选择题16原解析

个连通图的情形。考虑最极端的情形，即图 G 的某 6 个顶点构成一个完全无向图，此时若再添加一条边，则都将连通第 7 个顶点，使该图变成一个连通图。所以最少边数 = 6×5/2 + 1 = 16。若边数 n 小于或等于 15，可以使这 n 条边仅连接图 G 中的某 6 个顶点，从而导致第 7 个顶点无法与这 6 个顶点构成连通图（不满足“在任何情况下”）。

为简单起见，以 5 个顶点为例，左边 4 个顶点和 4×3/2 = 6 条边构成一个完全图，此时若再添加一条边（可以是虚线中的任意一条），则能保证这 5 个顶点在任何情况下都是连通的，如右图所示。若边数小于 7，则不能保证 5 个顶点在任何情况下都是连通的。

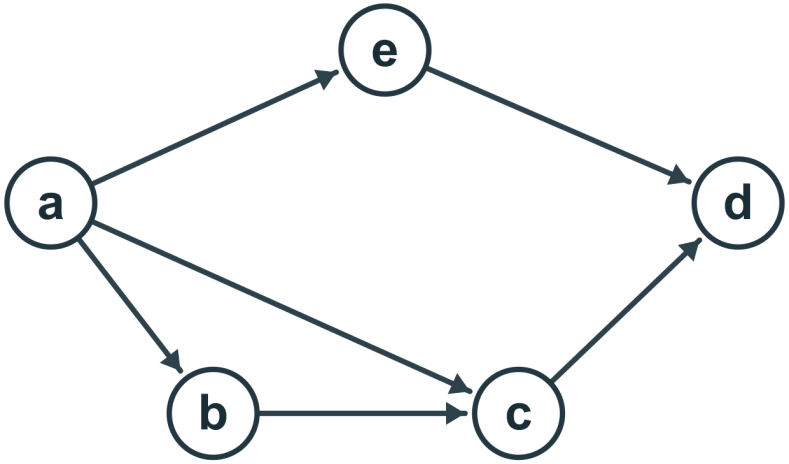


对应原题本第760页；点击此行返回题目。

2010-08

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对右图进行拓扑排序,可以得到不同的拓扑序列的个数是___。

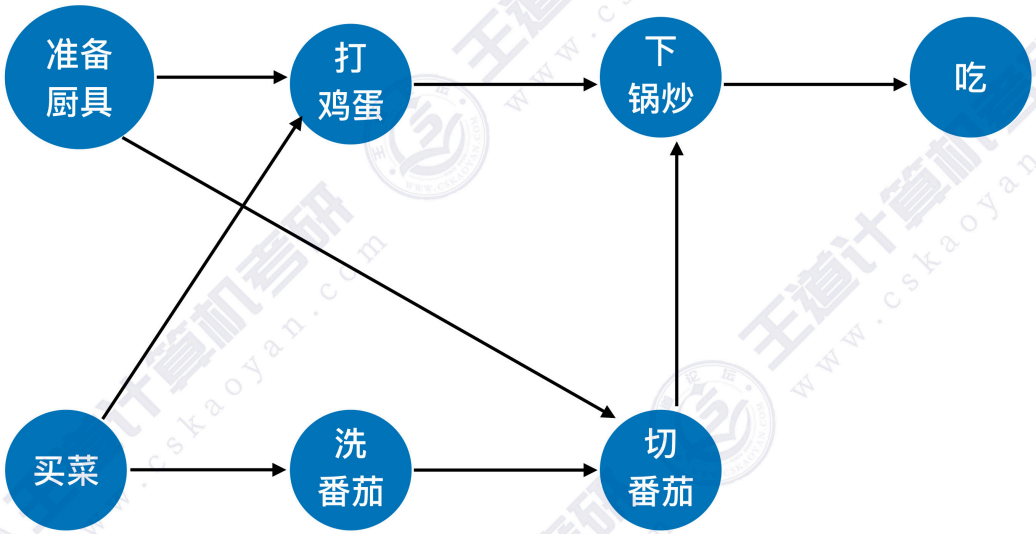


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】6.4.4 拓扑排序 · 原PDF第4页
原课件 6.4.4 拓扑排序 · PDF p4

拓扑排序



拓扑排序：在图论中，由一个**有向无环图**的顶点组成的序列，当且仅当满足下列条件时，称为该图的一个拓扑排序：
① 每个顶点出现且只出现一次。
② 若顶点A在序列中排在顶点B的前面，则在图中不存在从顶点B到顶点A的路径。

或定义为：拓扑排序是对有向无环图的顶点的一种排序，它使得若存在一条从顶点A到顶点B的路径，则在排序中顶点B出现在顶点A的后面。每个AOV网都有一个或多个拓扑排序序列。

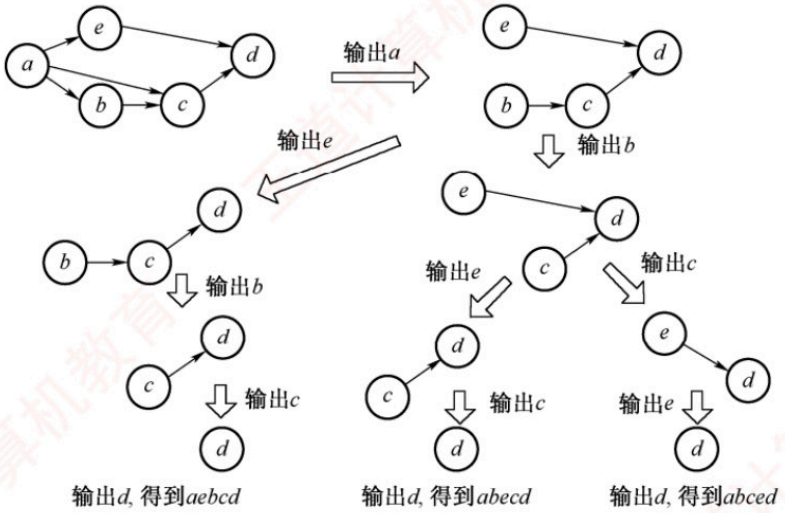
王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第761页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第261页
王道2027数据结构 §6.4 选择题27原解析

27. B

拓扑排序的过程如下图所示。



可以得到 3 种不同的拓扑序列，即 *abced*, *abecd* 和 *aebcd*。

2010-09

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

已知一个长度为 16 的顺序表 L，其元素按关键字有序排列。若采用折半查找法查找一个 L 中不存在的元素，则关键字的比较次数最多的是___。

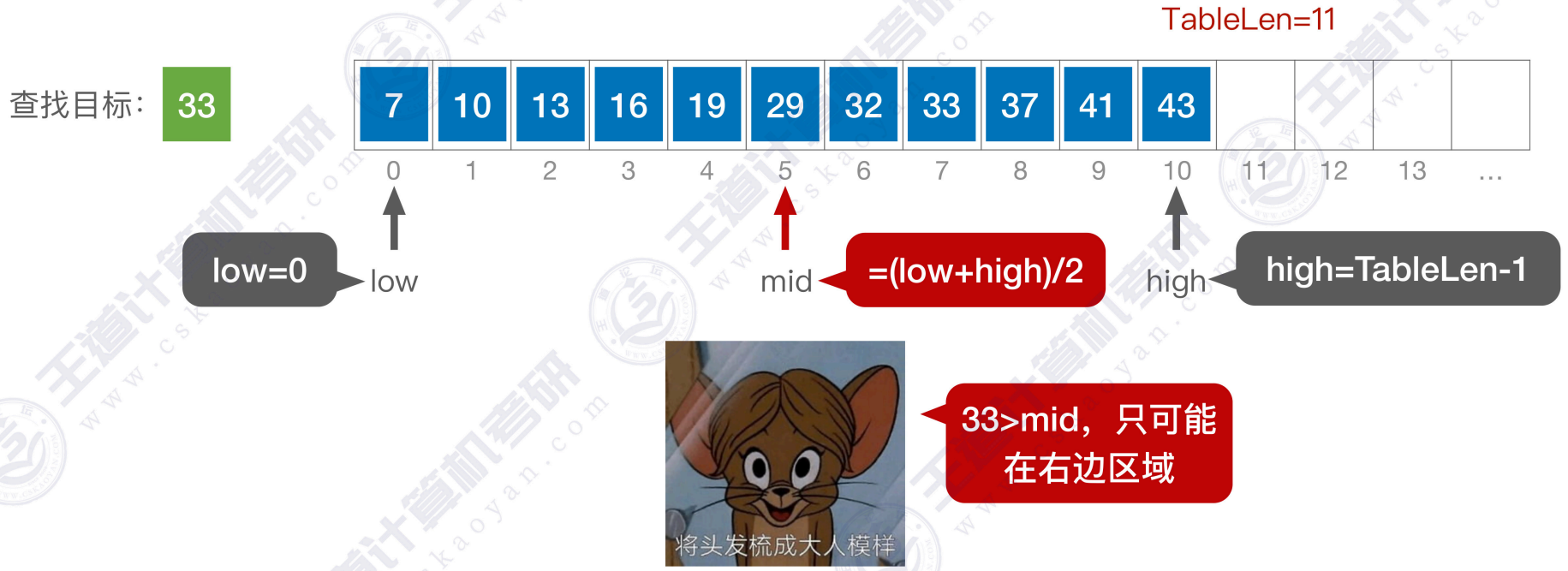
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.2.2 折半查找 · 原PDF第3页
原课件 7.2.2 折半查找 · PDF p3

折半查找的算法思想

折半查找，又称“二分查找”，仅适用于有序的顺序表。



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第762页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第287页
王道2027数据结构 §7.2 选择题20原解析

20．B

折半查找法在查找不成功时和给定值进行关键字的比较次数最多为树的高度，即$\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$或$\lceil \log_2(n+1) \rceil$。在本题中，$n=16$，所以比较次数最多为5。

注　意

在折半查找判定树中的方形结点是虚构的，它不计入比较的次数。

对应原题本第762页；点击此行返回题目。

2010-10

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

采用递归方式对顺序表进行快速排序。下列关于递归次数的叙述中，正确的是___。

A. 递归次数与初始数据的排列次序无关
B. 每次划分后，先处理较长的分区可以减少递归次数
C. 每次划分后，先处理较短的分区可以减少递归次数
D. 递归次数与每次划分后得到的分区的处理顺序无关

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】8.3.2 快速排序 · 原PDF第132页
原课件 8.3.2 快速排序 · PDF p132

知识回顾与重要考点

算法思想：在待排序表L[1...n]中任取一个元素pivot作为枢轴（或基准，通常取首元素），通过一趟排序将待排序表划分为独立的两部分L[1...k-1]和L[k+1...n]，使得L[1...k-1]中的所有元素小于pivot，L[k+1...n]中的所有元素大于等于pivot，则pivot放在了其最终位置L(k)上，这个过程称为一次“划分”。然后分别递归地对两个子表重复上述过程，直至每部分内只有一个元素或空为止，即所有元素放在了其最终位置上。

注：408原题中说，对所有尚未确定最终位置的所有元素进行一遍处理称为“一趟”排序，因此一次“划分”≠一趟排序。一次划分可以确定一个元素的最终位置，而一趟排序也许可以确定多个元素的最终位置。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第763页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第359页
王道2027数据结构 §8.3 选择题15原解析

15. D

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第360页
王道2027数据结构 §8.3 选择题15原解析

快速排序的递归次数与元素的初始排列有关。若每次划分后分区比较平衡，则递归次数少；若划分后分区不平衡，则递归次数多。递归次数与分区处理顺序无关。

对应原题本第763页；点击此行返回题目。

2010-11

数据结构 · 单项选择题 · 2 分

对一组数据（2, 12, 16, 88, 5, 10）进行排序，若前三趟排序结果如下：
第一趟排序结果：2, 12, 16, 5, 10, 88
第二趟排序结果：2, 12, 5, 10, 16, 88
第三趟排序结果：2, 5, 10, 12, 16, 88
则采用的排序方法可能是___。

A. 冒泡排序
B. 希尔排序
C. 归并排序
D. 基数排序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

8.6 各种内部排序算法的比较及应用

8.6.1 内部排序算法的比较

前面讨论的排序算法很多，各种排序算法的对比是考研常考的内容。通常从五个方面进行对比：时间复杂度、空间复杂度、稳定性、适用性和过程特征。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的特点和对比（2009、2010、2017、2020、2022、2025）

从时间复杂度看：简单选择排序、直接插入排序和冒泡排序在平均情况下的时间复杂度均为 $O(n^2)$，且实现较为简单。其中，直接插入排序和冒泡排序在最好情况下可达 $O(n)$，而简单选择排序的时间复杂度与序列初始状态无关。希尔排序作为插入排序的改进，对较大规模的数据通常具有较高效率，但目前未知其精确的渐近时间。堆排序利用堆这种数据结构，可在 $O(n)$时间内完成建堆，整个排序过程的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$。快速排序基于分治思想，最坏情况下的时间复杂度为 $O(n^2)$，但平均性能可达 $O(n\log_2 n)$，在实际应用中快速排序通常表现优异。归并排序同样基于分治思想，其分割过程与初始序列无关，因此最好、最坏和平均时间复杂度均为 $O(n\log_2 n)$。

从空间复杂度看：简单选择排序、插入排序、冒泡排序、希尔排序和堆排序仅需常数级辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$。快速排序需要递归工作栈，平均空间复杂度为 $O(\log_2 n)$，最坏情况下

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

可能达到 $O(n)$。2 路归并排序在合并操作中需要额外的辅助数组用于元素复制，空间复杂度为 $O(n)$。虽有方法可减少辅助空间，但通常会导致算法复杂度显著增加，甚至影响时间效率。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的稳定性及分析（2021、2023）

从稳定性看：插入排序、冒泡排序、归并排序和基数排序是稳定的排序算法，而简单选择排序、快速排序、希尔排序和堆排序都是不稳定的。在平均时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法中，只有归并排序是稳定的。判断排序算法是否稳定，关键在于分析其操作是否会改变相等元素的相对次序；对于不稳定的算法，通常可通过构造一个反例加以验证。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的适用性（2017）

从适用性看：折半插入排序、希尔排序、快速排序和堆排序适用于顺序存储。直接插入排序、冒泡排序、简单选择排序、归并排序和基数排序既适用于顺序存储，也适用于链式存储。

考点追踪 ▸▸ 各种排序算法的过程特征（2012）

从过程特征看：不同排序算法在一趟或几趟处理后的中间结果通常是不同的。考研题目常给出初始序列和部分排序后的结果，要求判断所用的排序方法。这就要求考生熟练掌握各类算法的过程特征。如冒泡排序、简单选择排序和堆排序在每趟处理后都能确定当前最大（或最小）元素的最终位置，而快速排序在一趟划分后，至少能确定一个元素（枢轴）的最终位置等。

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第385页（续）
王道2027数据结构 · 排序的时间、空间、稳定性和存储方式 · PDF p385

【对应知识】王道2027数据结构 · 原PDF第386页
王道2027数据结构 · 内部排序算法比较表与选用条件 · PDF p386

表 8.1 列出了各种排序算法的时空复杂度和稳定性情况。其中，空间复杂度仅列出平均情况；由于希尔排序的时间复杂度依赖于所选的增量序列，因此无法给出精确表达式。

表 8.1　各种排序算法的性质

算法种类	时间复杂度			空间复杂度	是否稳定
	最好情况	平均情况	最坏情况		
直接插入排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
冒泡排序	$O(n)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	是
简单选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	否
希尔排序				$O(1)$	否
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(\log_2 n)$	否
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	否
2 路归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	是
基数排序	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(d(n+r))$	$O(r)$	是

8.6.2　内部排序算法的应用

通常情况，对排序算法的比较和应用应考虑以下情况。

考点追踪 ▶▶ 选取排序算法时需要考虑的因素（2019）

1．选取排序算法需要考虑的因素

1）待排序元素的个数 n。
2）待排序序列的初始状态（如是否基本有序）。
3）关键字的结构及其分布情况。
4）对稳定性的要求。
5）存储结构类型及辅助空间的限制等。

2．排序算法选型小结

1）若 n 较小，可采用直接插入排序或简单选择排序。直接插入排序的记录移动次数通常多于简单选择排序，因此当记录本身信息量较大时，简单选择排序更为合适。
2）若 n 较大，应采用时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$的排序算法，如快速排序、堆排序或归并排序。当关键字随机分布时，快速排序通常被认为是最高效的基于比较的内部排序算法。堆排序所需辅助空间少于快速排序，且不会退化到最坏情况，但两者均为不稳定排序。若既要求稳定性，又希望达到 $O(n\log_2 n)$的时间复杂度，则应选用归并排序。
3）若初始序列已基本有序，则直接插入或冒泡排序更为高效，因其最好时间复杂度为 $O(n)$。
4）在基于比较的排序算法中，每次比较两个关键字仅有两种可能的结果，因此其执行过程可用一棵判定树来描述。由此可证明：对于 n 个关键字的随机排列，任何基于比较的排序算法，在最坏情况下至少需要 $O(n\log_2 n)$的时间。
5）若 n 很大，且关键字位数较少、可分解为多个子关键字（如整数、字符串），则基数排序是更优选择，因其时间复杂度可接近线性。
6）当记录本身信息量较大（如包含大量字段或大对象）时，为避免因频繁移动记录而产生高昂开销，宜采用链表作为存储结构，此时插入类或归并类排序更具优势。

对应原题本第764页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第390页
王道2027数据结构 §8.6 选择题14原解析

14. A

题中给出的排序过程，每一趟都是从前往后依次比较使最大值沉底，符合冒泡排序的特点。分别用其他 3 种排序算法尝试，归并排序第一趟后的结果为(2, 12, 16, 88, 5, 10)，基数排序第一趟后的结果为(10, 2, 12, 5, 16, 88)，希尔排序显然不符合。

对应原题本第764页；点击此行返回题目。

2010-12

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，能缩短程序执行时间的措施是___。

I. 提高 CPU 时钟频率
II. 优化数据通路结构
III. 对程序进行编译优化

A. 仅 I 和 II
B. 仅 I 和 III
C. 仅 II 和 III
D. I、II 和 III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第28页
王道教材 §1.3 选择题12 原解析

12. D

CPU 时钟频率（主频）越高，完成指令的一个执行步骤所用的时间就越短，执行指令的速度就越快，说法 I 正确。数据通路的功能是实现 CPU 内部的运算器和寄存器及寄存器之间的数据交换，优化数据通路结构，可以有效提高计算机系统的吞吐量，从而加快程序的执行，说法 II 正确。计算机程序需要先转化成机器指令序列才能最终得到执行，通过对程序进行编译优化可以得到更优的指令序列，从而使得程序的执行时间也越短，说法 III 正确。

2010-13

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定有 4 个整数用 8 位补码分别表示 r1 = FEH，r2 = F2H，r3 = 90H，r4 = F8H，若将运算结果存放在一个 8 位寄存器中，则下列运算中会发生溢出的是___。

A. r1×r2
B. r2×r3
C. r1×r4
D. r2×r4

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第63页
王道教材 §2.2 选择题26 原解析

26. B

本题的真正意图是考查补码的表示范围，采用补码乘法规则计算出四个选项是费力不讨好的做法，且极易出错。8 位补码所能表示的整数范围为−128～+127。将四个数全部转换为十进制数：$r_1=-2$，$r_2=-14$，$r_3=-112$，$r_4=-8$，得 $r_2\times r_3=1568$，远超出了表示范围，发生溢出。

2010-14

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定变量 i、f 和 d 的数据类型分别为 int、float 和 double（int 用补码表示，float 和 double 分别用 IEEE 754 单精度和双精度浮点数格式表示），已知 i = 785，f = 1.5678e3，d = 1.5e100。若在 32 位机器中执行下列关系表达式，则结果为“真”的是___。

I. i==(int)(float)i
II. f==(float)(int)f
III. f==(float)(double)f
IV. (d+f)-d==f

A. 仅 I 和 II
B. 仅 I 和 III
C. 仅 II 和 III
D. 仅 III 和 IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第81页
王道教材 §2.3 选择题27 原解析

27. B

题中三种数据类型强制类型转换的顺序为 int→float→double。若将 float 型转换为 int 型，小数位部分会被舍去，int 型是精确到 32 位的整数，而 float 型只保存到1+23 位，因此一个 32 位的 int 型整数在转换为 float 型时可能有损失，具体判断方法如下：先将 int 型整数转换为二进制真值，然后将真值写为$\pm 1.x\ldots x\times 2^n$的形式，若小数点后的位数超过 23 位，则转换为 float 型会发生精度损失。本题中 i = 785，转换为二进制真值为 1.100010001×2^9，小数点后只有 9 位，不会发生精度损失，说法 I 正确。对于说法 II，将 float 型的 f 转换为 int 型，小数点后的数位丢失，结果非真。double 型的精度和范围都比 float 型的大，float 型转换为 double 型不会有损失，说法 III 正确。对于说法 IV，初看似乎没有问题，但浮点运算 d+f 时需要对阶，对阶后 f 的尾数有效位被舍去而变为 0，因此 d+f 仍然为 d，再减去 d 后结果为 0，结果非真。注意，从 int 型转换为 float 型时，虽然不会发生溢出，但由于尾数位数的关系，可能有数据舍入，影响精度，而转换为 double 型则能保留精度。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第81页（续）
王道教材 §2.3 选择题27 原解析

对应原题本第767页；点击此行返回题目。

2010-15

假定用若干 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位的存储器，则地址 0B1FH 所在芯片的最小地址是___。

A. 0000H
B. 0600H
C. 0700H
D. 0800H

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第113页
王道教材 §3.3 选择题11 原解析

11．D

用 2K×4 位的芯片组成一个 8K×8 位的存储器，共需 8 片 2K×4 位的芯片，分为 4 组，每组由 2 片 2K×4 位的芯片并联组成 2K×8 位的芯片，各组芯片的地址分配如下：

第一组（两个芯片并联）：0000H～07FFH。
第二组（两个芯片并联）：0800H～0FFFH。
第三组（两个芯片并联）：1000H～17FFH。
第四组（两个芯片并联）：1800H～1FFFH。

地址 0B1FH 所在的芯片属于第二组，所以其所在芯片的最小地址为 0800H。

2010-16

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列有关 RAM 和 ROM 的叙述中，正确的是___。

I. RAM 是易失性存储器，ROM 是非易失性存储器
II. RAM 和 ROM 都采用随机存取方式进行信息访问
III. RAM 和 ROM 都可用作 Cache
IV. RAM 和 ROM 都需要进行刷新

A. 仅 I 和 II
B. 仅 II 和 III
C. 仅 I、II 和 IV
D. 仅 II、III 和 IV

王道知识与解析 · 原解析已定位
王道原题干扰选项C为“I、II和III”，本题为“I、II和IV”；正确选项均为A。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第107页
王道教材 §3.2 选择题29 原解析

29. A

RAM（分 DRAM 和 SRAM）断电后会失去信息，而 ROM 断电后不会丢失信息，它们都采用随机存取方式。Cache 一般采用高速的 SRAM 制成，而 ROM 只可读，不能用作 Cache，说法 III 错误。DRAM 需要定期刷新，而 ROM 不需要刷新，所以说法 IV 错误。

2010-17

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列命中组合情况中，一次访存过程中不可能发生的是

A. TLB未命中，Cache未命中，Page未命中
B. TLB未命中，Cache命中，Page命中
C. TLB命中，Cache未命中，Page命中
D. TLB命中，Cache命中，Page未命中

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第154页
王道教材 §3.6 选择题12 原解析

12． D

Cache 的内容是主存的一部分副本，TLB 的内容是 Page（页表）的一部分副本。在同时具有 TLB 和 Cache 的虚拟存储系统中，CPU 发出访存命令，先查找对应的 Cache 块。

1）若 Cache 命中，则说明所需内容在 Cache 内，其所在页面必然已调入主存，因此 Page 必然命中，但 TLB 不一定命中。

2）若 Cache 未命中，则并不能说明所需内容未调入主存，和 TLB、Page 命中与否没有联系。但若 TLB 命中，Page 也必然命中；而当 Page 命中，TLB 则未必命中，因此 D 不可能发生。

2010-18

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列寄存器中，汇编语言程序员可见的是

A. 存储器地址寄存器（MAR）
B. 程序计数器（PC）
C. 存储器数据寄存器（MDR）
D. 指令寄存器（IR）

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第213页
王道教材 §5.1 选择题22 原解析

22．B

汇编语言程序员可见的是程序计数器（PC），即汇编语言程序员通过汇编程序可以对某个寄存器进行访问。汇编语言程序员可以通过指定待执行指令的地址来设置 PC 的值，如转移指令、子程序调用指令等。而 IR、MAR、MDR 是 CPU 的内部工作寄存器，对程序员不可见。

2010-19

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不会引起指令流水线阻塞的是

A. 数据旁路（转发）
B. 数据相关
C. 条件转移
D. 资源冲突

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第274页
王道教材 §5.6 选择题20 原解析

20. A

采用流水线方式，相邻或相近的两条指令可能因为存在某种关联，后一条指令不能按照原指定的时钟周期运行，从而使流水线断流。有三种相关可能引起指令流水线阻塞：① 结构相关，也称资源相关；② 数据相关；③ 控制相关，主要由转移指令引起。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第275页
王道教材 §5.6 选择题20 原解析

数据旁路技术的主要思想是，不必等某条指令的执行结果送回到寄存器，再从寄存器中取出该结果，而是直接将执行结果送到其他指令所需的地方，这样可以使流水线不发生停顿。

2010-20

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中的英文缩写均为总线标准的是

A. PCI、CRT、USB、EISA
B. ISA、CPI、VESA、EISA
C. ISA、SCSI、RAM、MIPS
D. ISA、EISA、PCI、PCI-Express

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第294页
王道教材 §6.1 选择题17 原解析

17. D

选项 A 中的 CRT 表示阴极射线管显示器；选项 B 中的 CPI 表示每条指令的时钟周期数；选项 C 中的 RAM 表示半导体随机存储器、MIPS 表示每秒执行多少百万条指令数。

2010–21

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是

I. 保护现场
II. 开中断
III. 关中断
IV. 保存断点
V. 中断事件处理
VI. 恢复现场
VII. 中断返回

A. I→V→VI→II→VII
B. III→I→V→VII
C. III→IV→V→VI→VII
D. IV→I→V→VI→VII

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第332页
王道教材 §7.3 选择题34 原解析

34. A

在单级（或单重）中断系统中不允许中断嵌套。中断处理过程为：① 关中断；② 保存断点；③ 识别中断源；④ 保存现场；⑤ 中断事件处理；⑥ 恢复现场；⑦ 开中断；⑧ 中断返回。其中①～③由硬件完成，④～⑧由中断服务程序完成。

2010-22

组成原理 · 单项选择题 · 2 分

假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现，若要求显示分辨率为1600×1200，颜色深度为24位，帧频为85Hz，显存总带宽的50%用来刷新屏幕，则需要的显存总带宽至少约为

A. 245Mbps
B. 979Mbps
C. 1958Mbps
D. 7834Mbps

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第305页
王道教材 §7.1 选择题04 原解析

04. D

刷新所需带宽 = 分辨率×颜色深度×帧频 = 1600×1200×24bit×85Hz = 3916.8Mb/s，显存总带宽的 50%用来刷新屏幕，于是需要的显存总带宽至少为 3916.8/0.5 = 7833.6Mb/s ≈ 7834Mb/s。

2010-23

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是

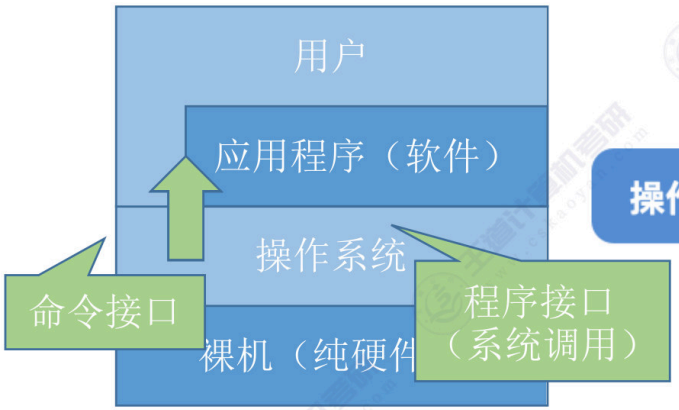
A. 系统调用
B. 中断
C. 库函数
D. 原语

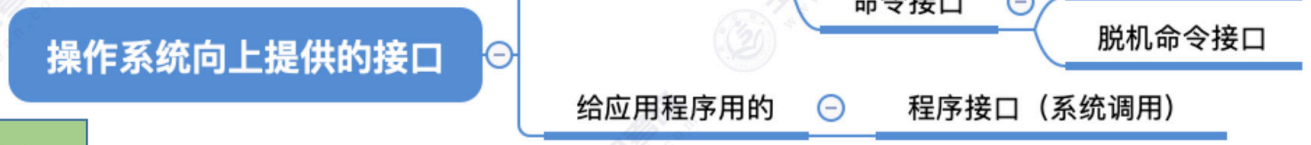
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】1.3.3 系统调用 · 原PDF第3页
王道原课件：1.3.3 系统调用

什么是系统调用，有何作用？

知识点回顾：
操作系统作为用户和计算机硬件之间的接口，需要向上提供一些简单易用的服务。主要包括命令接口和程序接口。其中，程序接口由一组系统调用组成。





“系统调用”是操作系统提供给应用程序（程序员/编程人员）使用的接口，可以理解为一种可供应用程序调用的特殊函数，应用程序可以通过系统调用来请求获得操作系统内核的服务

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第776页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第19页
王道2027操作系统 §1.1 选择题11原解析

11．A

操作系统接口主要有命令接口和程序接口（也称系统调用）。库函数是高级语言中提供的与系统调用对应的函数（也有些库函数与系统调用无关），目的是隐藏“访管”指令的细节，使系统调用更为方便、抽象。但是，库函数属于用户程序而非系统调用，是系统调用的上层。

对应原题本第776页；点击此行返回题目。

2010-24

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，导致创建新进程的操作是

I. 用户登录成功

II. 设备分配

III. 启动程序执行

A. 仅I和II

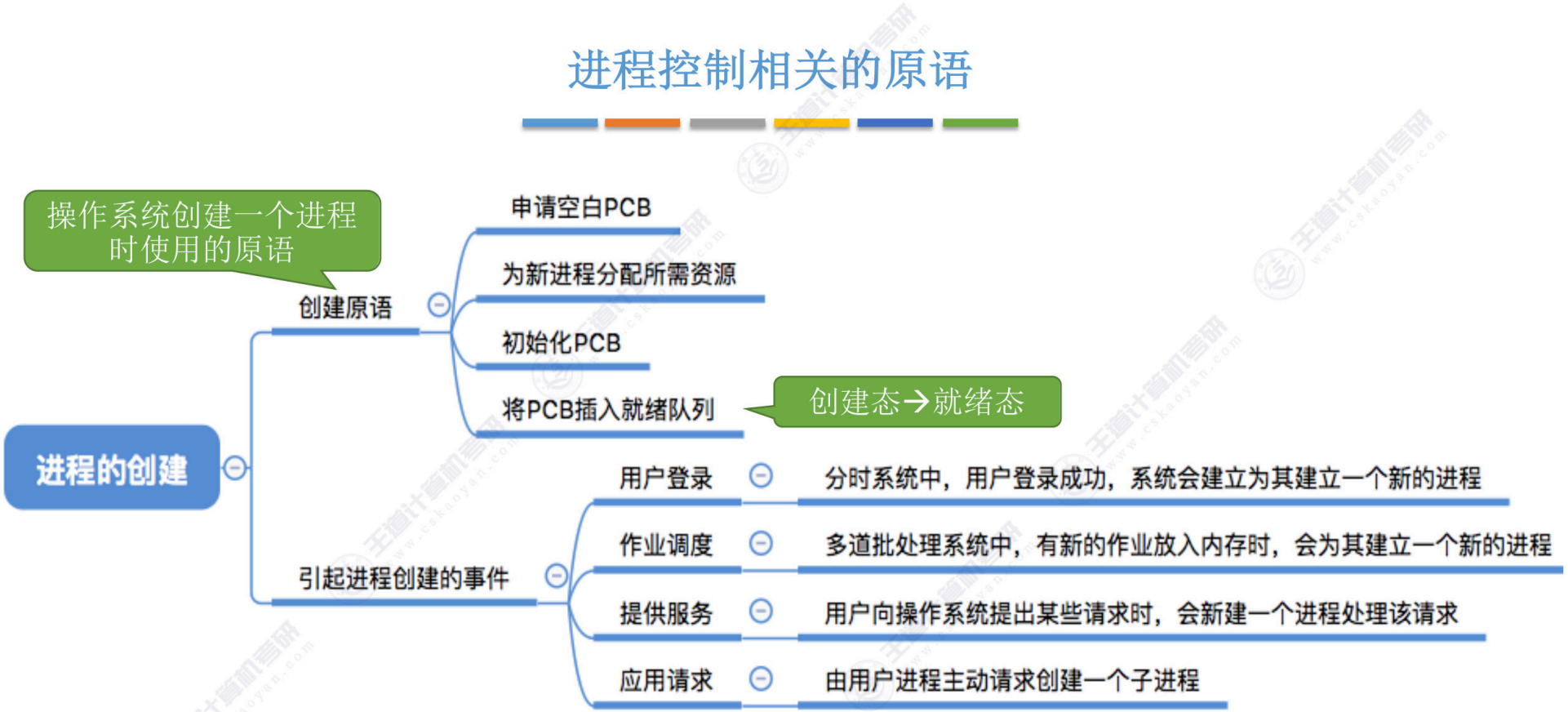
B. 仅II和III

C. 仅I和III

D. I、II和III

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.1.4 进程控制 · 原PDF第8页
王道原课件：2.1.4 进程控制



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第777页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第76页
王道2027操作系统 §2.1 选择题58原解析

58. C

创建进程的原因主要有：① 用户登录；② 高级调度；③ 系统处理用户程序的请求；④ 用户程序的应用请求。对于说法 I，用户登录成功后，系统要为此创建一个用户管理的进程，包括用户桌面、环境等，所有用户进程都会在该进程下创建和管理。对于说法 II，设备分配是通过在系统中设置相应的数据结构实现的，不需要创建进程，这是操作系统中 I/O 核心子系统的内容。对于说法 III，启动程序执行是引起创建进程的典型事件，启动程序执行属于③或④。

对应原题本第777页；点击此行返回题目。

2010-25

操作系统 单项选择题 · 2 分

设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M表示该资源的可用个数，N表示等待该资源的进程数，则M、N分别是

A. 0、1
B. 1、0
C. 1、2
D. 2、0

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.3.4_1 信号量机制 · 原PDF第7页
王道原课件：2.3.4_1 信号量机制

信号量机制——记录型信号量

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
  int value;              //剩余资源数
  Struct process *L;      //等待队列
} semaphore;

/*某进程需要使用资源时，通过 wait 原语申请*/
void wait (semaphore S) {
  S.value--;
  if (S.value < 0 ) {
    block (S.L);
  }
}

/*进程使用完资源后，通过 signal 原语释放*/
void signal (semaphore S) {
  s.value++;
  if (S.value <= 0) {
    wakeup(S.L);
  }
}
```

在考研题目中 wait(S)、signal(S) 也可以记为 P(S)、V(S)，这对原语可用于实现系统资源的“申请”和“释放”。

S.value 的初值表示系统中某种资源的数目。

对信号量 S 的一次 P 操作意味着进程请求一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value--，表示资源数减1，当 S.value < 0 时表示该类资源已分配完毕，因此进程应调用 block 原语进行自我阻塞（当前运行的进程从运行态→阻塞态），主动放弃处理机，并插入该类资源的等待队列 S.L 中。可见，该机制遵循了“让权等待”原则，不会出现“忙等”现象。

对信号量 S 的一次 V 操作意味着进程释放一个单位的该类资源，因此需要执行 S.value++，表示资源数加1，若加1后仍是 S.value <= 0，表示依然有进程在等待该类资源，因此应调用 wakeup 原语唤醒等待队列中的第一个进程（被唤醒进程从阻塞态→就绪态）。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第143页
王道2027操作系统 §2.3 选择题47原解析

47．B

信号量表示相关资源的当前可用数量。当信号量 $K>0$ 时，表示还有 K 个相关资源可用，所以该资源的可用个数是 1。而当信号量 $K<0$ 时，表示有$|K|$个进程在等待该资源。因为资源有剩余，可见没有其他进程等待使用该资源，所以进程数为 0。

对应原题本第778页；点击此行返回题目。

2010-26

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，降低进程优先级的合理时机是

A. 进程的时间片用完
B. 进程刚完成I/O，进入就绪队列
C. 进程长期处于就绪队列中
D. 进程从就绪状态转为运行状态

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列 · 原PDF第15页
王道原课件：2.2.5_2 调度算法：时间片轮转、优先级、多级反馈队列

优先级调度算法

补充：
就绪队列未必只有一个，可以按照不同优先级来组织。另外，也可以把优先级高的进程排在更靠近队头的位置
根据优先级是否可以动态改变，可将优先级分为静态优先级和动态优先级两种。
静态优先级：创建进程时确定，之后一直不变。
动态优先级：创建进程时有一个初始值，之后会根据情况动态地调整优先级。

I/O设备和CPU可以*并行*工作。如果优先让I/O繁忙型进程优先运行的话，则越有可能让I/O设备尽早地投入工作，则资源利用率、系统吞吐量都会得到提升

如何合理地设置各类进程的优先级？

通常：　系统进程优先级 高于 用户进程
　　前台进程优先级 高于 后台进程
　　操作系统更偏好 I/O型进程（或称 I/O繁忙型进程）
注：与I/O型进程相对的是计算型进程（或称 CPU繁忙型进程）

如果采用的是动态优先级，什么时候应该调整？

可以从追求公平、提升资源利用率等角度考虑
如果某进程在就绪队列中等待了很长时间，则可以适当提升其优先级
如果某进程占用处理机运行了很长时间，则可适当降低其优先级
如果发现一个进程频繁地进行I/O操作，则可适当提升其优先级

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第103页
王道2027操作系统 §2.2 选择题38原解析

38. A

选项 A 中进程时间片用完，可降低其优先级以让其他进程被调度进入执行状态。选项 B 中进程刚完成 I/O，进入就绪队列等待被 CPU 调度，为了让其尽快处理 I/O 结果，因此应提高优先级。选项 C 中进程长期处于就绪队列，为不至于产生饥饿现象，也应适当提高优先级。选项 D 中进程的优先级不应该在此时降低，而应在时间片用完后再降低。

对应原题本第779页；点击此行返回题目。

2010-27

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

进程 P0 和 P1 的共享变量定义及其初值为：

```
boolean flag[2];
int turn=0;
flag[0]=FALSE; flag[1]=FALSE;
```

若进程 P0 和 P1 访问临界资源的类 C 伪代码实现如下：

```
void P0() //进程 P0
{
  while (TRUE)
  {
    flag[0] = TRUE; turn = 1;
    while (flag[1] && (turn == 1));
    临界区;
    flag[0] = FALSE;
  }
}
```

```
void P1() //进程 P1
{
  while (TRUE)
  {
    flag[1] = TRUE; turn = 0;
    while (flag[0] && (turn == 0));
    临界区;
    flag[1] = FALSE;
  }
}
```

则并发执行进程P0和P1时产生的情形是

A. 不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
B. 不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象
C. 能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象
D. 能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

【对应知识】2.3.2_1 进程互斥的软件实现方法 · 原PDF第13页
王道原课件：2.3.2_1 进程互斥的软件实现方法

Peterson 算法

算法思想：结合双标志法、单标志法的思想。如果双方都争着想进入临界区，那可以让进程尝试“孔融让梨”（谦让）。做一个有礼貌的进程。

```
bool flag[2];          //表示进入临界区意愿的数组，初始值都是false
int turn = 0;          //turn 表示优先让哪个进程进入临界区
P0 进程:
flag[0] = true;                    ①
turn = 1;                          ②
while (flag[1] && turn==1);        ③
critical section;                  ④
flag[0] = false;                   ⑤
remainder section;
P1 进程:
flag[1] = true;                    ⑥
turn = 0;                          ⑦
while (flag[0] && turn==0);        ⑧
critical section;                  ⑨
flag[1] = false;                   ⑩
remainder section;
```

进入区：1. 主动争取；2. 主动谦让；3. 检查对方是否也想使用，且最后一次是不是自己说了“客气话”

动手推导：
按不同的顺序穿插执行会发生什么？
①②③⑥⑦⑧...
①⑥②③...
①③⑥⑦⑧...
①⑥②⑦⑧...

Peterson 算法用软件方法解决了进程互斥问题，遵循了空闲让进、忙则等待、有限等待 三个原则，但是依然未遵循让权等待的原则。

Peterson 算法相较于之前三种软件解决方案来说，是最好的，但依然不够好。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第780页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第143页
王道2027操作系统 §2.3 选择题48原解析

48．D

这是 Peterson 算法的实际实现，保证进入临界区的进程合理安全。该算法为了防止两个进程为进入临界区而无限期等待，设置了变量 turn，表示允许进入临界区的编号，每个进程在先设置自己的标志后再设置 turn 标志，允许另一个进程进入。这时，再同时检测另一个进程状态标志和允许进入标志，就可保证当两个进程同时要求进入临界区时只允许一个进程进入临界区。保存的是较晚的一次赋值，因此较晚的进程等待，较早的进程进入。先到先入，后到等待，从而完成临界区访问的要求。

其实这里可想象为两个人进门，每个人进门前都会和对方客套一句“你走先”。若进门时没别人，则当和空气说句废话，然后大步登门入室；若两人同时进门，则互相先请，但各自只客套一次，所以先客套的人请完对方，就等着对方请自己，然后光明正大地进门。

对应原题本第780页；点击此行返回题目。

2010-28

操作系统 单项选择题 · 2 分

某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为 55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配 15MB，分配 30MB，释放 15MB，分配 8MB，分配 6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是__。

A. 7MB
B. 9MB
C. 10MB
D. 15MB

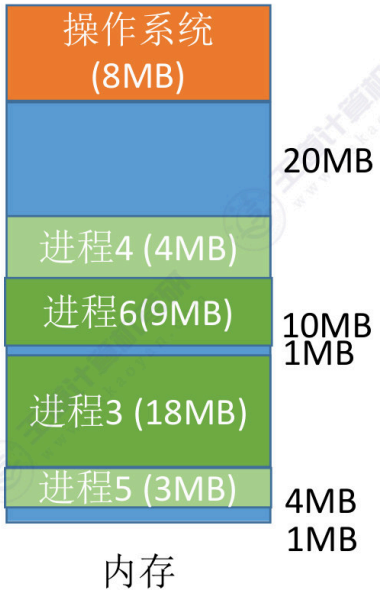
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.2_2 动态分区分配算法 · 原PDF第4页
王道原课件：3.1.2_2 动态分区分配算法

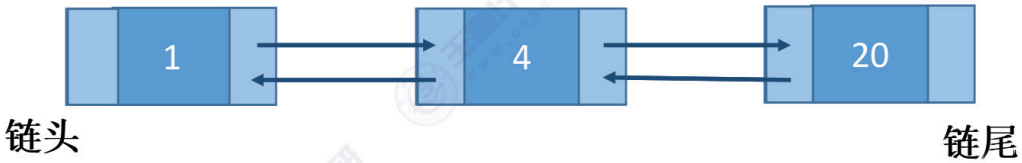
最佳适应算法

算法思想：由于动态分区分配是一种连续分配方式，为各进程分配的空间必须是连续的一整片区域。因此为了保证当“大进程”到来时能有连续的大片空间，可以尽可能多地留下大片的空闲区，即，优先使用更小的空闲区。

如何实现：空闲分区按容量递增次序链接。每次分配内存时顺序查找空闲分区链（或空闲分区表），找到大小能满足要求的第一个空闲分区。



分区号	分区大小（MB）	起始地址（M）	状态
1	4	60	空闲
2	10	32	空闲
3	20	8	空闲



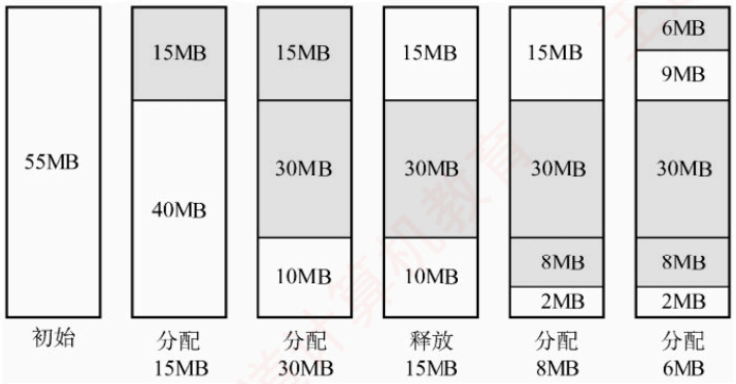
缺点：每次都选最小的分区进行分配，会留下越来越多的、很小的、难以利用的内存块。因此这种方法会产生很多的外部碎片。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题61原解析

61. B

最佳适配算法是指每次为作业分配内存空间时，总是找到能满足空间大小需要的最小空闲分区给作业，可以产生最小的内存空闲分区。下图显示了这个过程的主存空间变化。



图中，灰色部分为分配出去的空间，白色部分为空闲区。这样，容易发现，此时主存中最大空闲分区的大小为 9MB。

对应原题本第781页；点击此行返回题目。

2010-29

操作系统 单项选择题 · 2 分

某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 $2^{10}B$，页表项大小为 2B，逻辑地址结构为

[页目录号 | 页号 | 页内偏移量]

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是__。

A. 64
B. 128
C. 256
D. 512

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.1.3_4 两级页表 · 原PDF第10页
王道原课件：3.1.3_4 两级页表

需要注意的几个细节

1. 若分为两级页表后，页表依然很长，则可以采用更多级页表，一般来说各级页表的大小不能超过一个页面

例：某系统按字节编址，采用 40 位逻辑地址，页面大小为 4KB，页表项大小为 4B，假设采用纯页式存储，则要采用（）级页表，页内偏移量为（）位？

页面大小 = 4KB =2^{12}B，按字节编址，因此页内偏移量为12位
页号 = 40 - 12 = 28 位
页面大小 = 2^{12}B，页表项大小 = 4B，则每个页面可存放 2^{12} / 4 = 2^{10} 个页表项
因此各级页表最多包含 2^{10} 个页表项，需要 10 位二进制位才能映射到 2^{10} 个页表项，因此每一级的页表对应页号应为10位。总共28位的页号至少要分为三级

2. 两级页表的访存次数分析（假设没有快表机构）
第一次访存：访问内存中的页目录表
第二次访存：访问内存中的二级页表
第三次访存：访问目标内存单元

如果只分为两级页表，则一级页号占 18 位，也就是说页目录表中最多可能有 2^{18} 个页表项，显然，一个页面是放不下这么多页表项的。

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第218页
王道2027操作系统 §3.1 选择题62原解析

62． B

页大小为 2^{10}B，所以页内偏移量占 10 位，又因为页表项大小为 2B，一页可以存放 2^9 个页表项，所以页号占 9 位，根据逻辑地址空间共有 2^{16} 页可知，页目录号加页号共占 16 位，页目录号占 7 位，所以页目录表中包含表项的个数至少是 $2^7 = 128$。

对应原题本第782页；点击此行返回题目。

2010-30

操作系统 · 单项选择题 · 2 分

设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件最大长度是__。

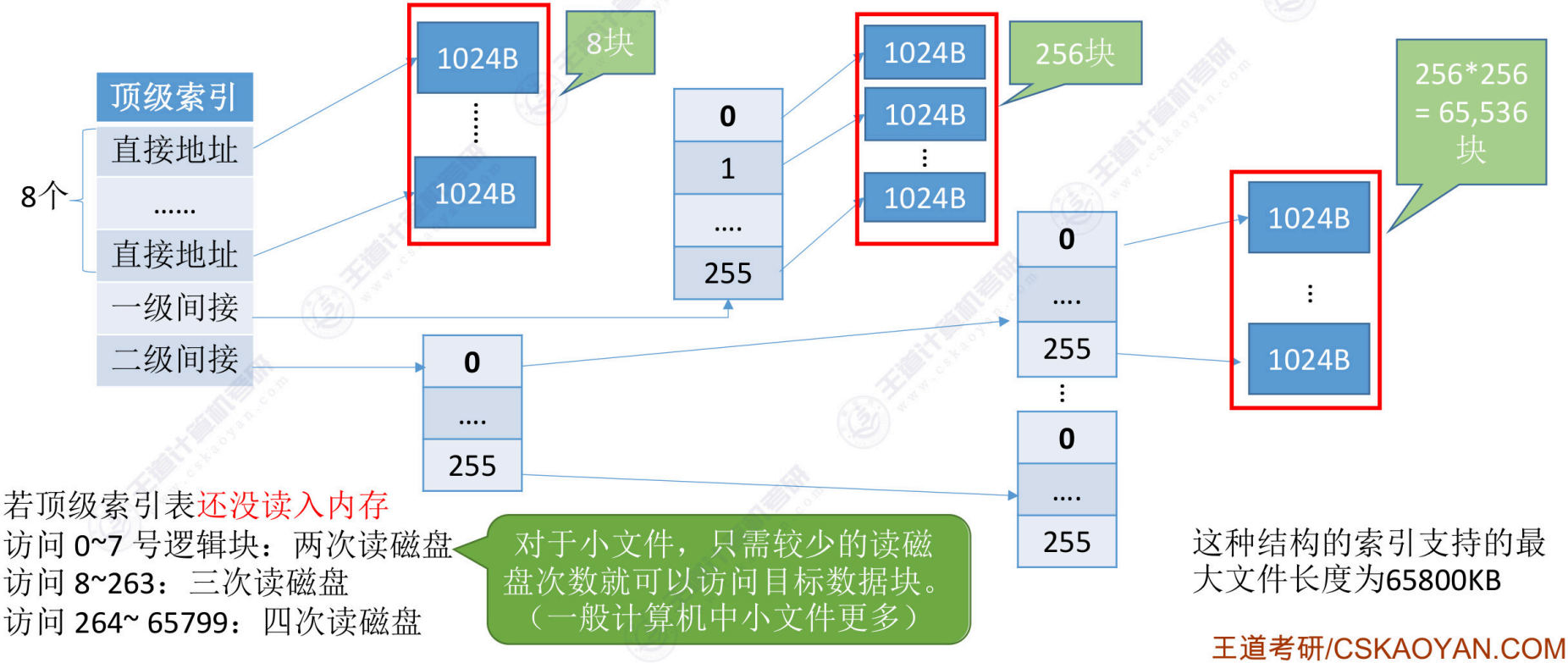
A. 33KB
B. 519KB
C. 1 057KB
D. 16 513KB

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_4_文件的物理结构 · 原PDF第26页
王道原课件：4.1_4_文件的物理结构

文件分配方式——索引分配

③混合索引：多种索引分配方式的结合。例如，一个文件的顶级索引表中，既包含直接地址索引（直接指向数据块），又包含一级间接索引（指向单层索引表）、还包含两级间接索引（指向两层索引表）。



若顶级索引表还没读入内存
访问 0~7 号逻辑块：两次读磁盘
访问 8~263：三次读磁盘
访问 264~ 65799：四次读磁盘

对于小文件，只需较少的读磁盘次数就可以访问目标数据块。（一般计算机中小文件更多）

这种结构的索引支持的最大文件长度为65800KB

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第783页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题53原解析

53. C

每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，每个磁盘索引块有256/4＝64个地址项。因此，4个直接地址索引指向的数据块大小为4×256B；2个一级间接索引包含的直接地址索引数为2×(256/4)，即其指向的数据块大小为2×(256/4)×256B。1个二级间接索引所包含的直接地址索引数为(256/4)×(256/4)，即其所指向的数据块大小为(256/4)×(256/4)×256B。因此，7个地址项所指向的数据块总大小为4×256＋2×(256/4)×256＋(256/4)×(256/4)×256＝1082368B＝1057KB。

对应原题本第783页；点击此行返回题目。

2010-31

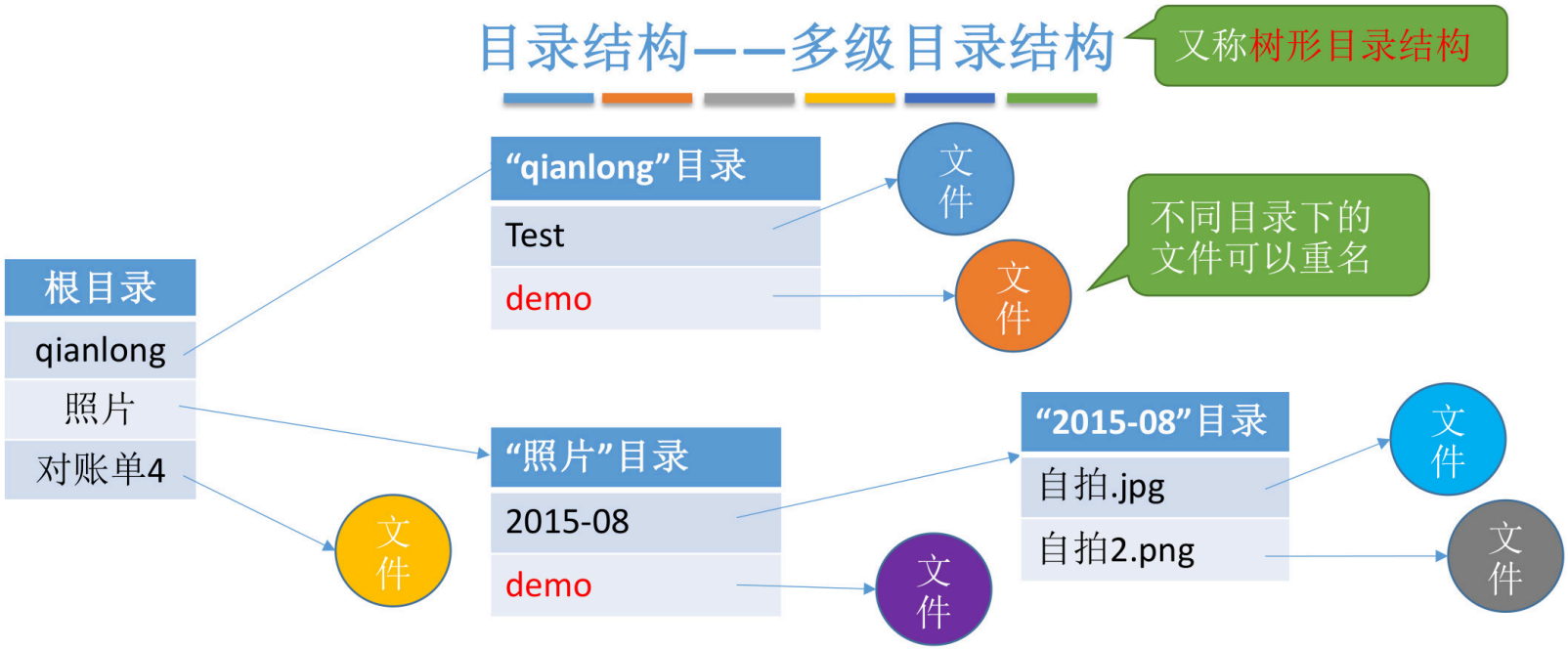
操作系统 · 单项选择题 · 2 分

设置当前工作目录的主要目的是__。

A. 节省外存空间
B. 节省内存空间
C. 加快文件的检索速度
D. 加快文件的读写速度

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_3_文件目录 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_3_文件目录



例如，此时已经打开了“照片”的目录文件，也就是说，这张目录表已调入内存，那么可以把它设置为“当前目录”。当用户想要访问某个文件时，可以使用从当前目录出发的“相对路径”。
在 Linux 中，“.”表示当前目录，因此如果“照片”是当前目录，则”自拍.jpg”的相对路径为：“./2015-08/自拍.jpg”。从当前路径出发，只需要查询内存中的“照片”目录表，即可知道”2015-08”目录表的存放位置，从外存调入该目录，即可知道“自拍.jpg”存放的位置了。
可见，引入“当前目录”和“相对路径”后，磁盘I/O的次数减少了。这就提升了访问文件的效率。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第784页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第298页
王道2027操作系统 §4.2 选择题52原解析

52．C

当一个文件系统含有多级目录时，每访问一个文件，都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间节点名的全路径名。当前目录也称工作目录，进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行，而不需要从根目录一层一层地检索，加快了文件的检索速度。选项 A、B 都与相对目录无关；选项 D，文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

对应原题本第784页；点击此行返回题目。

2010-32

操作系统 单项选择题 · 2 分

本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是__。

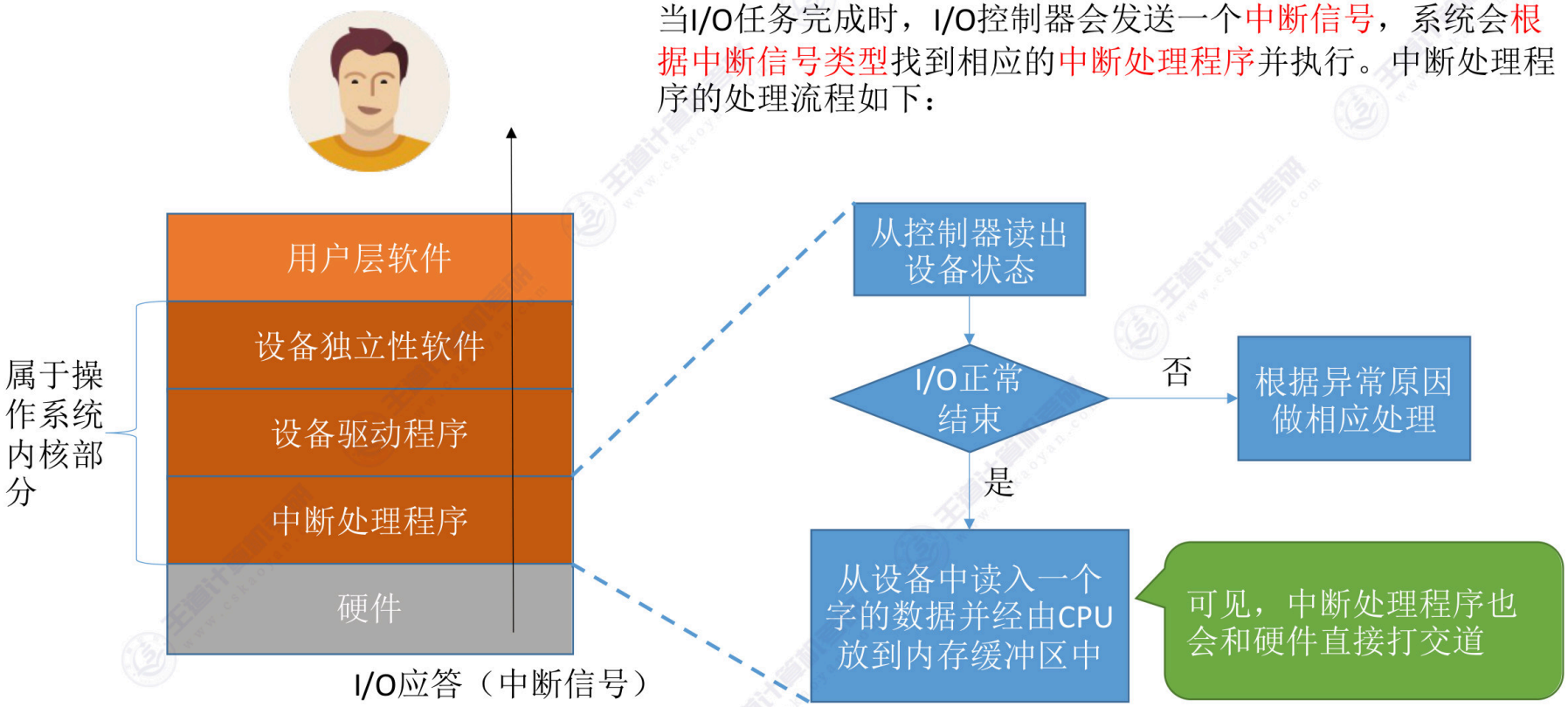
A. 命令解释程序
B. 中断处理程序
C. 系统调用服务程序
D. 用户登录程序

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】5.1_4_IO软件层次结构 · 原PDF第17页
王道原课件：5.1_4_IO软件层次结构

中断处理程序

当I/O任务完成时，I/O控制器会发送一个中断信号，系统会根据中断信号类型找到相应的中断处理程序并执行。中断处理程序的处理流程如下：



王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第785页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第331页
王道2027操作系统 §5.1 选择题23原解析

23. B

键盘是典型的通过中断 I/O 方式工作的外设，当用户输入信息时，计算机响应中断并通过中断处理程序获得输入信息。

对应原题本第785页；点击此行返回题目。

2010-33

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是__。

A. 网络的层次
B. 每层使用的协议
C. 协议的内部实现细节
D. 每层必须完成的功能

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第40页

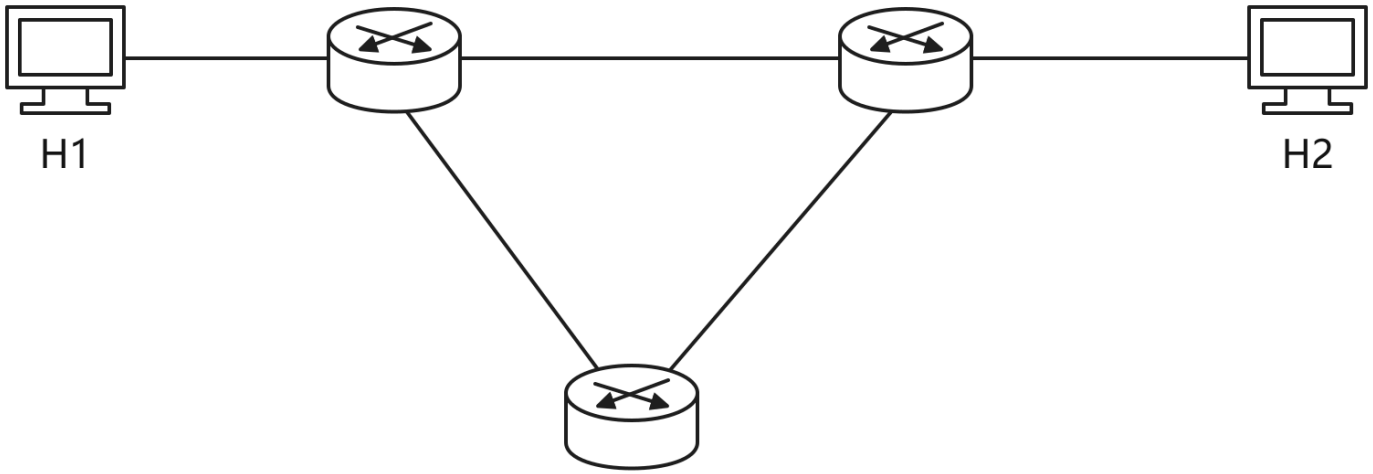
30. C

网络体系结构是指各层及其协议的集合，涵盖网络的层次划分、每层的功能及所用的协议，因此选项 A、B、D 均属于描述内容。而协议的内部实现细节属于实现问题，不由体系结构规定。

2010-34

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是__。



A. 80ms
B. 80.08ms
C. 80.16ms
D. 80.24ms

王道知识与解析 · 原解析已定位

13. C

分组大小为 1000B，其中首部占 20B，故每个分组携带的有效数据为 980B。文件总长为 980 000B，需划分为 1000 个分组；每个分组含首部共 1000B，因此共需传输的数据量为 10^6B。由于所有链路的传输速率相同，沿最短路径传输时延最小，而最短路径经过 2 个交换机（共 3 段链路）。H1 发送完所有分组的时间为 $10^6 \times 8b \div 100Mb/s = 80ms$，此时最后一个分组刚离开 H1，该分组还需依次经过 2 个交换机（再通过 2 段链路）才能到达 H2，每段链路的传输时延为 $r = 1000 \times 8b \div 100Mb/s = 0.08ms$。因此，H2 接收完全部数据的时间为 $80ms + 2r = 80.16ms$。

【另解】分组交换的传输过程类似于流水线。在连续传输过程中，各存储转发设备可同时处理不同的分组，就如同流水线中的各段并行工作。由于所有链路的速率相同，每段链路的传输时延 $r = 1000 \times 8b \div 100Mb/s = 0.08ms$，最短路径有 3 段链路。H2 接收完全部数据的时间为 $3r + (m-1)r = 3 \times 0.08ms + (1000-1) \times 0.08ms = 80.16ms$。也就是说，第一个分组从流水线中流出所需的时间为 $3r$，此后每隔 r 时间就有一个分组流出。

对应原题本第787页；点击此行返回题目。

2010-35

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某自治系统内采用 RIP 协议，若该自治系统内的路由器 R1 收到其邻居路由器 R2 的距离矢量，距离矢量中包含信息<net1, 16>，则能得出的结论是__。

A. R2 可以经过 R1 到达 net1，跳数为 17
B. R2 可以到达 net1，跳数为 16
C. R1 可以经过 R2 到达 net1，跳数为 17
D. R1 不能经过 R2 到达 net1

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第217页

24. D

R1 在收到信息并更新路由表后，若需要经过 R2 到达 Net1，则其跳数为 17，因为距离为 16 表示不可达，所以 R1 不能经过 R2 到达 Net1，R2 也不可能到达 Net1。选项 B、C 错误，选项 D 正确。而题目中并未给出 R1 向 R2 发送的信息，因此选项 A 也不正确。

2010-36

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

若路由器 R 因为拥塞丢弃 IP 分组，则此时 R 可向发出该 IP 分组的源主机发送的 ICMP 报文类型是__。

A. 路由重定向
B. 目的不可达
C. 源点抑制
D. 超时

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

51. C

ICMP 差错报告报文有 5 种：终点不可达、源点抑制、时间超过、参数问题、改变路由。其中源点抑制是指当路由器或主机因拥塞而丢弃数据报时，向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢。注意，最新的 ICMP 标准已不再使用源点抑制报文。

2010-37

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是__。

A. 32, 8
B. 32, 6
C. 8, 32
D. 8, 30

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第182页

50．B

因为该网络的 IP 地址为 192.168.5.0/24，所以网络号为前 24 位，后 8 位为子网号 + 主机号。子网掩码为 255.255.255.248，第 4 个字节 248 转换成二进制为 11111000，因此后 8 位中，前 5 位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第183页

用于子网号，在 CIDR 中可以表示 $2^5=32$ 个子网；后 3 位用于主机号，除去全 0 和全 1 的情况，可以表示 $2^3-2=6$ 台主机地址。

2010-38

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

下列网络设备中，能够抑制广播风暴的是__。
I. 中继器 II. 集线器 III. 网桥 IV. 路由器

A. 仅 I 和 II
B. 仅 III
C. 仅 III 和 IV
D. 仅 IV

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第233页

19. D

中继器和集线器工作在物理层，既不隔离冲突域也不隔离广播域。为了解决冲突域的问题，人们利用网桥和交换机来分隔各个网段中的通信量，建立多个分离的冲突域，但当网桥和交换机接收到一个未知转发信息的数据帧时，为了保证该帧能被目的节点正确接收，将该帧从所有的端口广播出去，可以看出网桥和交换机的冲突域等于端口个数，广播域为 1。路由器可以隔离广播域和冲突域，要屏蔽数据链路层的广播帧，当然应该是网络层设备路由器。在此题的选项中，路由器是其中最高层的网络设备，其他设备能隔离的，路由器一定能隔离。

2010-39

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000B。若主机甲的当前拥塞窗口为 4000B，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000B，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是__。

A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 4000

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第272页

43. A

发送窗口的大小由接收窗口和拥塞窗口中的较小值决定。主机甲的拥塞窗口为 4000B，乙确认段通告的接收窗口为 2000B，因此发送窗口 $=\min\{4000, 2000\}=2000\text{B}$。甲已连续发送两个最大段（共 2000B），但仅第一个段被确认，说明第二个段（1000B）仍处于已发送未确认状态。因此，甲已使用的窗口为 1000B，还可发送的最大字节数 $=2000-1000=1000\text{B}$。

2010-40

计算机网络 · 单项选择题 · 2 分

如果本地域名服务器无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机、本地域名服务器发送的域名请求消息数分别为__。

A. 一条、一条
B. 一条、多条
C. 多条、一条
D. 多条、多条

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第288页

11. A

用户主机向本地域名服务器采用递归查询，只需发送 1 条请求。本地域名服务器无缓存，但因其向其他域名服务器也采用递归查询方式，故只需向根域名服务器发送 1 条请求，后续查询由被询问的服务器代为完成。因此，用户主机和本地域名服务器各自发送的域名请求条数均为 1。

2010-41

数据结构 | 综合应用题 · 10 分

将关键字序列（7，8，30，11，18，9，14）散列存储到散列表中。散列表的存储空间是一个下标从 0 开始的一维数组，散列函数为 H(key) = (key×3) mod 7，处理冲突采用线性探测再散列法，要求装填（载）因子为 0.7。

1）请画出所构造的散列表。

2）分别计算等概率情况下查找成功和查找不成功的平均查找长度。

王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】7.5.4 散列查找的性能分析 · 原PDF第4页
原课件 7.5.4 散列查找的性能分析 · PDF p4

散列查找的性能分析

例：设散列表HT长度为16，初始为空。散列函数 H(key)=key%13，处理冲突采用线性探测法。依次插入关键字序列 {19, 14, 23, 1, 68, 20, 84, 27, 55, 11, 10, 79}

（1）请画出所构造的散列表

（2）请计算在等概率情况下，查找成功、查找失败的平均查找长度ASL。

Tips：任何一个关键字的初始散列地址都不可能落在13~15

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	14	1	68	27	55	19	20	84	79	23	11	10			

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2}{13}=7$$

计算“查找失败”的ASL：假设出现每一个初始散列地址的概率相同

$$ASL_{失败}=\frac{1+13+12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+1}{16}$$

经典错误！注意：虽然散列表长度为16，但散列函数的取值范围仅有 13 种可能性

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第341页
王道2027数据结构 §7.5 综合题6原解析

06. 【解答】

1）由装填因子 0.7 和数据总数 7，得一维数组大小为 7/0.7 = 10，数组下标为 0～9。所构造的散列函数值如下所示：

key	7	8	30	11	18	9	14
H(key)	0	3	6	5	5	6	0

采用线性探测再散列法处理冲突，所构造的散列表为

地址	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
关键字	7	14		8		11	30	18	9	

2）查找成功时，在等概率情况下，查找每个表中元素的概率是相等的。因此，根据表中元素的个数来计算平均查找长度，各关键字的比较次数如下所示：

key	7	8	30	11	18	9	14
比较次数	1	1	1	1	3	3	2

所以 $ASL_{成功}$ = 查找次数/元素个数 $=(1+2+1+1+1+3+3)/7=12/7$。

在计算查找失败时的平均查找长度时，要特别注意防止思维定式，在查找失败的情况下既不是根据表中的元素个数，也不是根据表长来计算平均查找长度的。

查找失败时，在等概率情况下，经过散列函数计算后只可能映射到表中的 0～6 位置，且映射到 0～6 中任意一个位置的概率是相等的。因此，是根据散列函数（mod 后面的数字）来计算平均查找长度的。在等概率情况下，查找失败的比较次数如下所示：

H(key)	0	1	2	3	4	5	6
比较次数	3	2	1	2	1	5	4

所以 $ASL_{不成功}$ = 查找次数/散列后的地址个数 $=(3+2+1+2+1+5+4)/7=18/7$。

对应原题本第794页；点击此行返回题目。

2010-42

数据结构 | 综合应用题 · 13 分

设将 n（$n>1$）个整数存放到一维数组 R 中。试设计一个在时间和空间两方面都尽可能高效的算法，将 R 中保存的序列循环左移 p（$0<p<n$）个位置，即将 R 中的数据由 $(x_0, x_1, \ldots, x_{n-1})$ 变换为 $(x_p, x_{p+1}, \ldots, x_{n-1}, x_0, x_1, \ldots, x_{p-1})$。要求：

1）给出算法的基本设计思想。

2）根据设计思想，采用C、C++或Java语言描述算法，关键之处给出注释。

3）说明你所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。

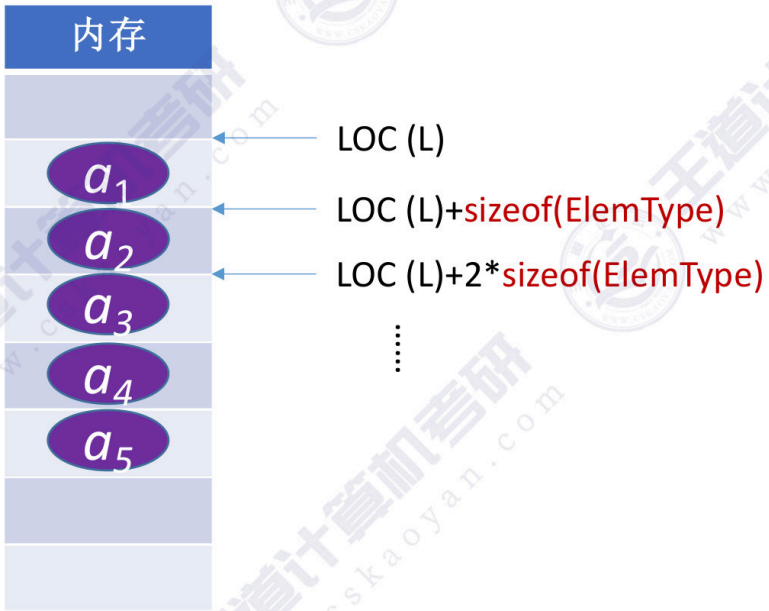
王道知识与解析 · 原解析已定位

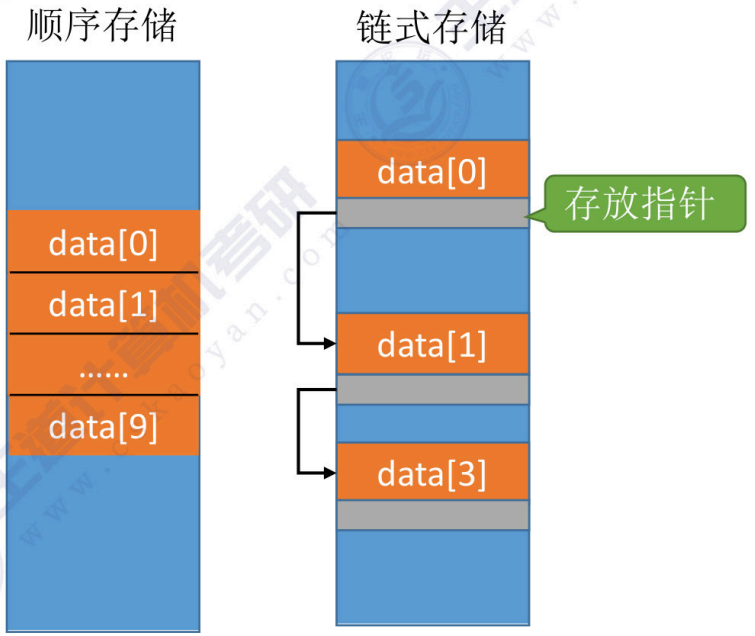
【对应知识】2.2.1_顺序表的定义 · 原PDF第10页
原课件 2.2.1_顺序表的定义 · PDF p10

顺序表的实现

顺序表的特点：
①*随机访问*，即可以在 O(1) 时间内找到第 i 个元素。
②存储密度高，每个节点只存储数据元素
③拓展容量不方便（即便采用动态分配的方式实现，拓展长度的时间复杂度也比较高）
④插入、删除操作不方便，需要移动大量元素

代码实现：data[i-1];
静态分配、动态分配都一样





王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第795页；点击此行返回题目。

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第38页
王道2027数据结构 §2.2 综合题10原解析

10. 【解答】

1）算法的基本设计思想：

可将问题视为把数组 ab 转换成数组 ba（a 代表数组的前 p 个元素，b 代表数组中余下的 $n-p$ 个元素），先将 a 逆置得到 $a^{-1}b$，再将 b 逆置得到 $a^{-1}b^{-1}$，最后将整个 $a^{-1}b^{-1}$ 逆置得到 $(a^{-1}b^{-1})^{-1}=ba$。设 Reverse 函数执行将数组逆置的操作，对 abcdefgh 向左循环移动 3（$p=3$）个位置的过程如下：

Reverse(0,p-1)得到 cbadefgh；

Reverse(p,n-1)得到 cbahgfed；

Reverse(0,n-1)得到 defghabc。

注：在 Reverse 中，两个参数分别表示数组中待转换元素的始末位置。

2）使用 C 语言描述算法如下：

```
void Reverse(int R[],int from,int to) {
    int i,temp;
```

【原解析】王道2027数据结构 · 原PDF第39页
王道2027数据结构 §2.2 综合题10原解析

```
    for(i=0;i<(to-from+1)/2;i++)
    {temp=R[from+i];R[from+i]=R[to-i];R[to-i]=temp;}
}
void Converse(int R[],int n,int p){
    Reverse(R,0,p-1);
    Reverse(R,p,n-1);
    Reverse(R,0,n-1);
}
```

3）上述算法中三个 Reverse 函数的时间复杂度分别为 $O(p/2)$、$O((n-p)/2)$和 $O(n/2)$，故所设计的算法的时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(1)$。

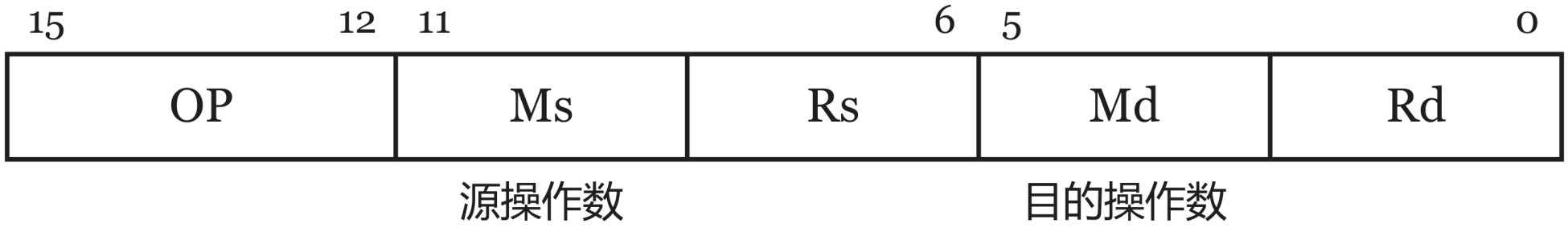
【另解】借助辅助数组来实现。算法思想：创建大小为 p 的辅助数组 S，将 R 中前 p 个整数依次暂存在 S 中，同时将 R 中后 $n-p$ 个整数左移，然后将 S 中暂存的 p 个数依次放回到 R 中的后续单元。时间复杂度为 $O(n)$，空间复杂度为 $O(p)$。

对应原题本第795页；点击此行返回题目。

2010-43

组成原理 · 综合应用题 · 11 分

某计算机字长为16位，主存地址空间大小为128KB，按字编址。采用单字长指令格式，指令各字段定义如下图所示。



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助记符	含义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 = (Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 = ((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 = ((Rn))，(Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 = (PC)+(Rn)

注：（X）表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

请回答下列问题：

1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

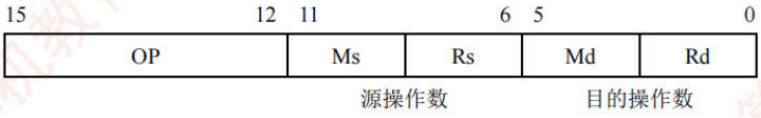
2）转移指令的目标地址范围是多少？

3）若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，地址 5678H 中的内容为 1234H，则汇编语言为“add(R4),(R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存

题本末尾小问遮截，附王道原题补全。

【原题补全】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第176页
王道原题补全：2010年第43题

03. 【2010 统考真题】某计算机字长为 16 位，主存地址空间大小为 128KB，按字编址，采用单字长指令格式，指令各字段定义如下：



转移指令采用相对寻址方式，相对偏移量用补码表示，寻址方式定义见下表。

Ms/Md	寻址方式	助 记 符	含　义
000B	寄存器直接	Rn	操作数 =(Rn)
001B	寄存器间接	(Rn)	操作数 =((Rn))
010B	寄存器间接、自增	(Rn)+	操作数 =((Rn))，(Rn)+1→Rn
011B	相对	D(Rn)	转移目标地址 =(PC)+(Rn)

注：(X)表示存储器地址 X 或寄存器 X 的内容。

回答下列问题：

1）该指令系统最多可有多少条指令？该计算机最多有多少个通用寄存器？存储器地址寄存器（MAR）和存储器数据寄存器（MDR）至少各需要多少位？

2）转移指令的目标地址范围是多少？

【原题补全】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第177页
王道原题补全：2010年第43题

3）若操作码 0010B 表示加法操作（助记符为 add），寄存器 R4 和 R5 的编号分别为 100B 和 101B，R4 的内容为 1234H，R5 的内容为 5678H，地址 1234H 中的内容为 5678H，5678H 中的内容为 1234H，则汇编语句“add (R4), (R5)+”（逗号前为源操作数，逗号后为目的操作数）对应的机器码是什么（用十六进制表示）？该指令执行后，哪些寄存器和存储单元的内容会改变？改变后的内容是什么？

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第182页
王道教材 §4.2 综合题03 完整原解析

03. 【解答】

1）操作码占 4 位，则该指令系统最多可有 $2^4=16$ 条指令。操作数占 6 位，其中寻址方式占 3 位、寄存器编号占 3 位，因此该机最多有 $2^3=8$ 个通用寄存器。主存地址空间大小为 128KB，按字编址，字长为 16 位，共有 128KB/2B = 2^{16} 个存储单元，因此 MAR 至少为 16 位；本题已说明了存储字长为 16 位，因此 MDR 至少为 16 位。

2）寄存器字长为 16 位，PC 可以表示的地址范围为 0～$2^{16}-1$，Rn 可表示的相对偏移量为 -2^{15}～$2^{15}-1$，而主存地址空间为 2^{16}，因此转移指令的目标地址范围为 0000H～FFFFH（0～$2^{16}-1$）。

3）汇编语句“add (R4), (R5)+”对应的机器码为

字　段	OP	Ms	Rs	Md	Rd
内　容	0010	001	100	010	101
说　明	add	寄存器间接	R4	寄存器间接、自增	R5

对应原题本第796页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第182页（续）
王道教材 §4.2 综合题03 完整原解析

将对应的机器码写成十六进制数形式为 0010 0011 0001 0101B = 2315H。

该指令的功能是将 R4 的内容所指的存储单元的数据与 R5 的内容所指的存储单元的数据相加，并将结果送入 R5 的内容所指的存储单元中。(R4) = 1234H，(1234H) = 5678H；(R5) = 5678H，(5678H) = 1234H；执行加法操作 5678H + 1234H = 68ACH。之后 R5 自增。

该指令执行后，R5 和存储单元 5678H 的内容会改变，R5 的内容从 5678H 变为 5679H，存储单元 5678H 中的内容变为该指令的计算结果 68ACH。

对应原题本第796页；点击此行返回题目。

2010-44

组成原理　综合应用题 · 12 分

某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令Cache和数据Cache分离，均有8个Cache行，每个Cache行大小为64B，数据Cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其伪代码如下：

```
程序A:
int a[256][256]
......
int sum_array1()
{
    int i,j,sum=0;
    for(i=0;i<256;i++)
        for(j=0;j<256;j++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

```
程序B:
int a[256][256]
......
int sum_array2()
{
    int i,j,sum=0;
    for(j=0;j<256;j++)
        for(i=0;i<256;i++)
            sum+=a[i][j];
    return sum;
}
```

假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时i、j、sum的分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为320（十进制数）。请回答下列问题，要求说明理由或给出计算过程。

1）若不考虑用于Cache一致性维护和替换算法的控制位，则数据Cache的总容量为多少?

2）数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的Cache行号分别是多少（Cache行号从0开始）？

3）程序A 和B的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短?

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第140页
王道教材 §3.5 综合题04 完整原解析

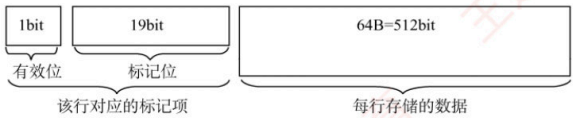
04. 【解答】

1）每个 Cache 行对应一个标记项，如下图所示。

有效位	脏位	替换控制位	标记位

不考虑用于 Cache 一致性维护和替换算法的控制位。地址总长度为 28 位（$2^{28}=256$M），块内地址为 6 位（$2^6=64$），Cache 块号为 3 位（$2^3=8$），因此标记的位数为 $28-6-3=19$ 位，还需使用一个有效位，因此题中数据 Cache 行的结构如下图所示。

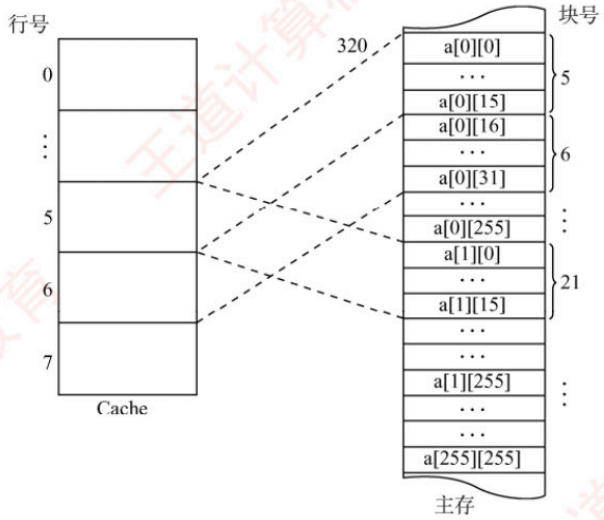
【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第140页（续）
王道教材 §3.5 综合题04 完整原解析



数据 Cache 共有 8 行，因此数据 Cache 的总容量为 $8\times(64+20/8)\text{B}=532\text{B}$。

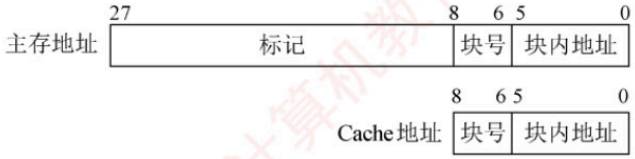
2）数组 a 在主存的存放位置及其与 Cache 之间的映射关系如下图所示。

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第140页（续）
王道教材 §3.5 综合题04 完整原解析



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占 4B。a[0][31]所在的主存块对应的 Cache 行号为$[(320 + (0\times256 + 31)\times4)\text{div}2^6] \bmod 2^3 = 6$；a[1][1]所在的主存块对应的 Cache 行号为$[(320 + (1\times256 + 1)\times4)\text{div}2^6] \bmod 2^3 = 5$。

【另解】由 1）可知主存和 Cache 的地址格式如下图所示。



数组按行优先方式存放，首地址为 320，数组元素占 4B。a[0][31]的地址为 320 + 31×4 = 1 1011 1100_B，因此其对应的 Cache 行号为 $110_B = 6$；a[1][1]的地址为 320 + 256×4 + 1×4 =

【原解析 + 知识】王道2027计算机组成原理 · 原PDF第141页
王道教材 §3.5 综合题04 完整原解析

1348 = 101 0100 0100_B，因此其对应的 Cache 行号为 $101_B = 5$。

3）编译时 i, j, sum 均分配在寄存器中，所以数据访问命中率仅考虑数组 a 的情况。

数组 a 的大小为 $256\times256\times4B = 2^{18}B$，占用 $2^{18}/64 = 2^{12}$ 个主存块，按行优先存放，程序 A 逐行访问数组 a，共需访问的次数为 2^{16} 次，未命中次数为 2^{12} 次（每个字块的第一个数未命中），因此程序 A 的命中率为$(2^{16} - 2^{12})/2^{16}\times100\% = 93.75\%$。

【另解】数组 a 按行存放，程序 A 按行存取。每个字块中存放 16 个 int 型数据，除访问的第一个不命中外，随后的 15 个全都命中，访问全部字块都符合这一规律，且数组大小为字块大小的整数倍，因此程序 A 的命中率为 15/16 = 93.75%。

程序 B 逐列访问数组 a，Cache 总数据容量为 64B×8 =512B，数组 a 一行的大小为 1KB，正好是 Cache 容量的 2 倍，可知不同行的同一列数组元素使用的是同一个 Cache 单元，因此逐列访问每个数据时，都会将之前的字块置换出，即每次访问都不会命中，命中率为 0。

因为从 Cache 读数据比从主存读数据快很多，所以程序 A 的执行比程序 B 快得多。

对应原题本第797页；点击此行返回题目。

2010-45

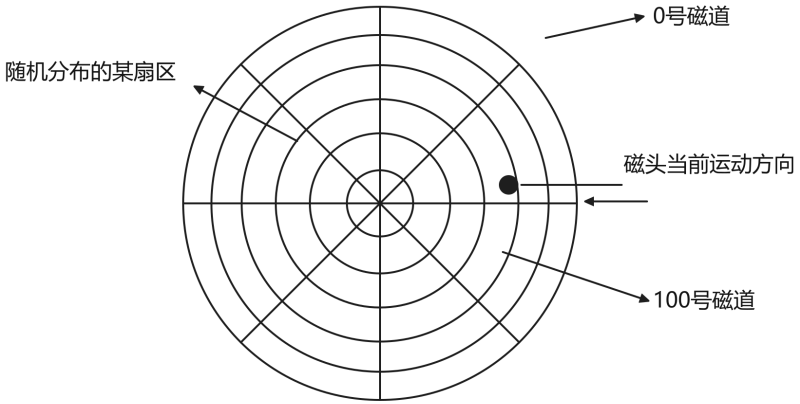
操作系统 · 综合应用题 · 7 分

假设计算机系统采用 CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2）设某单面磁盘旋转速度为 6000rpm，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区共需要多少时间？要求给出计算过程。

3）如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、SSD 等），是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



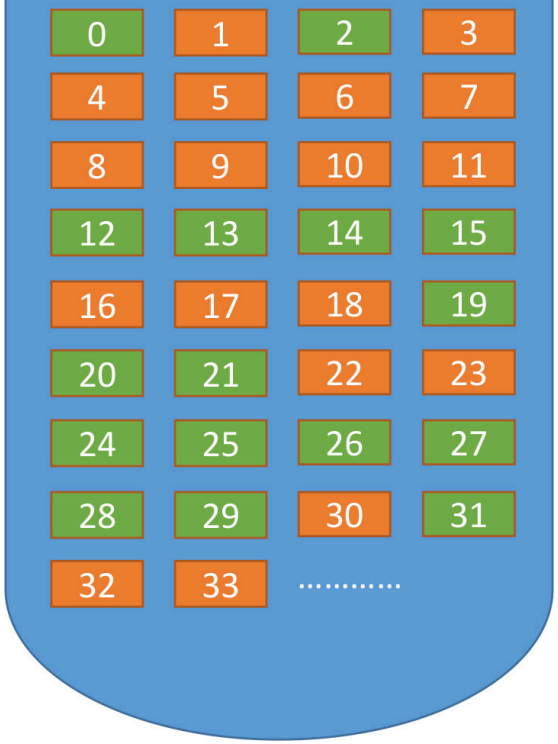
王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】4.1_6_文件存储空间管理 · 原PDF第11页
王道原课件：4.1_6_文件存储空间管理

存储空间管理——位示图法

(0,1) → b=16*0+1=1
(1,10) → b=16*1+10=26

b=13 → i=13/16=0, j=13%16=13
b=31 → i=31/16=1, j=31%16=15



字号 \ 位号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2	1	1	…													
…																

位示图：每个二进制位对应一个盘块。在本例中，“0”代表盘块空闲，“1”代表盘块已分配。位示图一般用连续的“字”来表示，如本例中一个字的字长是16位，字中的每一位对应一个盘块。因此可以用（字号，位号）对应一个盘块号。当然有的题目中也描述为（行号，列号）

重要重要重要：要能自己推出盘块号与（字号,位号）相互转换的公式。

注意题目条件：盘块号、字号、位号到底是从0开始还是从1开始
如本例中盘块号、字号、位号从0开始，若n表示字长，则...

(字号, 位号)=(i, j) 的二进制位对应的 盘块号 b = ni + j

b号盘块对应的字号 i = b/n，位号 j = b%n

注：王道课本上给出的是盘块号、字号、位号都从1开始的算法。

王道考研/CSKAOYAN.COM

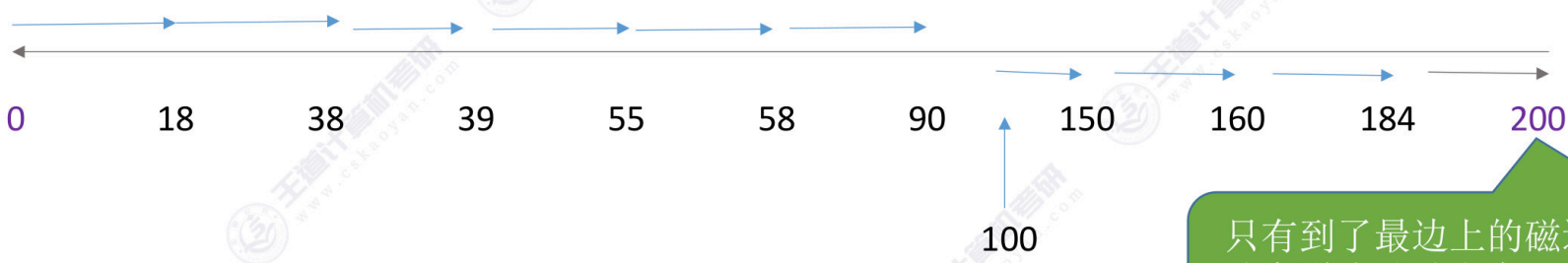
对应原题本第798页；点击此行返回题目。

【对应知识】5.3_2_磁盘调度算法 · 原PDF第12页
王道原课件：5.3_2_磁盘调度算法

循环扫描算法（C-SCAN）

SCAN算法对于各个位置磁道的响应频率不平均，而 C-SCAN 算法就是为了解决这个问题。规定只有磁头朝某个特定方向移动时才处理磁道访问请求，而返回时直接快速移动至起始端而不处理任何请求。

假设某磁盘的磁道为 0~200号，磁头的初始位置是100号磁道，且此时磁头正在往磁道号增大的方向移动，有多个进程先后陆续地请求访问 55、58、39、18、90、160、150、38、184 号磁道



磁头总共移动了 (200-100) + (200-0) + (90-0)= 390 个磁道
响应一个请求平均需要移动 390/9 = 43.3 个磁道（平均寻找长度）
优点：比起SCAN 来，对于各个位置磁道的响应频率很平均。
缺点：只有到达最边上的磁道时才能改变磁头移动方向，事实上，处理了184号磁道的访问请求之后就不需要再往右移动磁头了；并且，磁头返回时其实只需要返回到18号磁道即可，不需要返回到最边缘的磁道。另外，比起SCAN算法来，平均寻道时间更长。

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第798页；点击此行返回题目。

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第369页
王道2027操作系统 §5.3 综合题6原解析

06.【解答】

1）用位图表示磁盘的空闲状态。每位表示一个磁盘块的空闲状态，共需 16384/32 = 512 个

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第370页
王道2027操作系统 §5.3 综合题6原解析

字 =512×4B=2KB，正好可放在系统提供的内存中。

2）采用 C-SCAN 算法，访问磁道的顺序和移动的磁道数如下表所示：

被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
120	20
30	90
50	20
90	40

移动的磁道数为 20 + 90 + 20 + 40 = 170，因此总的移动磁道时间为 170ms。

转速为 6000 转/分，因此平均旋转延迟为 5ms，总的旋转延迟时间 =20ms。

转速为 6000 转/分，因此读取一个磁道上的一个扇区的平均读取时间为 0.1ms，扇区的平均读取时间为 0.1ms，总的读取扇区的时间为 0.4ms。

综上，读取上述磁道上所有扇区所花的总时间为 190.4ms。

3）采用先来先服务（FCFS）调度策略更高效。因为 Flash 半导体存储器的物理结构不需要考虑寻道时间和旋转延迟，可直接按 I/O 请求的先后顺序服务。

对应原题本第798页；点击此行返回题目。

2010-46

操作系统 · 综合应用题 · 8 分

设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

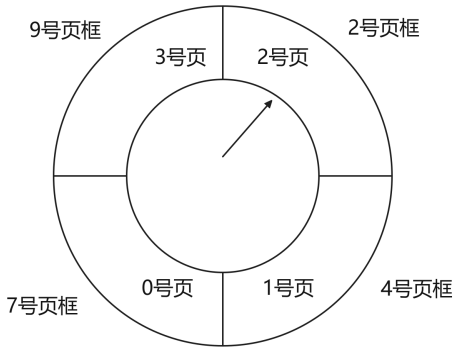
页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

1）该逻辑地址对应的页号是多少？

2）若采用先进先出（FIFO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程。

3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图见下图）。



王道知识与解析 · 原解析已定位

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第6页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

先进先出置换算法（FIFO）

先进先出置换算法（FIFO）：每次选择淘汰的页面是最早进入内存的页面
实现方法：把调入内存的页面根据调入的先后顺序排成一个队列，需要换出页面时选择队头页面即可。
队列的最大长度取决于系统为进程分配了多少个内存块。
例：假设系统为某进程分配了四个内存块，并考虑到有以下页面号引用串：

3, 2, 1, 0, 3, 2, 4, 3, 2, 1, 0, 4

访问页面	3	2	1	0	3	2	4	3	2	1	0	4
内存块1	3	3	3	3			4	4	4	4	0	0
内存块2		2	2	2			2	3	3	3	3	4
内存块3			1	1			1	1	2	2	2	2
内存块4				0			0	0	0	1	1	1
是否缺页	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√

分配四个内存块时，缺页次数：10次
分配三个内存块时，缺页次数：9次

Belady 异常——当为进程分配的物理块数增大时，缺页次数不减反增的异常现象。

只有 FIFO 算法会产生 Belady 异常。另外，FIFO算法虽然实现简单，但是该算法与进程实际运行时的规律不适应，因为先进入的页面也有可能最经常被访问。因此，算法性能差

王道考研/CSKAOYAN.COM

对应原题本第799页；点击此行返回题目。

【对应知识】3.2.4 页面置换算法 · 原PDF第13页
王道原课件：3.2.4 页面置换算法

改进型的时钟置换算法

简单的时钟置换算法仅考虑到一个页面最近是否被访问过。事实上，如果被淘汰的页面没有被修改过，就不需要执行I/O操作写回外存。只有被淘汰的页面被修改过时，才需要写回外存。

因此，除了考虑一个页面最近有没有被访问过之外，操作系统还应考虑页面有没有被修改过。在其他条件都相同时，应优先淘汰没有修改过的页面，避免I/O操作。这就是改进型的时钟置换算法的思想。

修改位=0，表示页面没有被修改过；修改位=1，表示页面被修改过。

为方便讨论，用（访问位，修改位）的形式表示各页面状态。如（1，1）表示一个页面近期被访问过，且被修改过。

算法规则：将所有可能被置换的页面排成一个循环队列

第一轮：从当前位置开始扫描到第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第二轮：若第一轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。本轮将所有扫描过的帧访问位设为0

第三轮：若第二轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 0）的帧用于替换。本轮扫描不修改任何标志位

第四轮：若第三轮扫描失败，则重新扫描，查找第一个（0, 1）的帧用于替换。

由于第二轮已将所有帧的访问位设为0，因此经过第三轮、第四轮扫描一定会有一个帧被选中，因此改进型CLOCK置换算法选择一个淘汰页面最多会进行四轮扫描

第一优先级：最近没访问，且没修改的页面

第二优先级：最近没访问，但修改过的页面

第三优先级：最近访问过，但没修改的页面

第四优先级：最近访问过，且修改过的页面

王道考研/CSKAOYAN.COM

【原解析 + 知识】王道2027操作系统 · 原PDF第260页
王道2027操作系统 §3.2 综合题16原解析

16.【解答】

1）因为该计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 $64KB = 2^{16}B$，按字节编址，且页的大小为 $1K = 2^{10}$，所以逻辑地址和物理地址的地址格式均为

页号/页框号（6 位）	页内偏移量（10 位）

17CAH = 0001 0111 1100 1010B，可知该逻辑地址的页号为 000101B = 5。

2）采用 FIFO 算法，与最早调入的页面即 0 号页面置换，其所在的页框号为 7，于是对应的物理地址为 0001 1111 1100 1010B = 1FCAH。

3）采用 CLOCK 算法，首先从当前位置（2 号页框）开始顺时针寻找访问位为 0 的页面，当指针指向的页面的访问位为 1 时，就将该访问位清零，指针遍历一周后，回到 2 号页框，此时 2 号页框的访问位为 0，置换该页框的页面，于是对应的物理地址为 0000 1011 1100 1010B = 0BCAH。

对应原题本第799页；点击此行返回题目。

2010-47

计算机网络 | 综合应用题 · 9 分

某局域网采用CSMA/CD协议实现介质访问控制，数据传输速率为10Mbps，主机甲和主机乙之间的距离为2km，信号传播速度为200000km/s。请回答下列问题，要求说明理由或写出计算过程。

1）若主机甲和主机乙发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，最短需经过多长时间？最长需经过多长时间（假设主机甲和主机乙发送数据过程中，其他主机不发送数据）？

2）若网络不存在任何冲突与差错，主机甲总是以标准的最长以太网数据帧（1518B）向主机乙发送数据，主机乙每成功收到一个数据帧后立即向主机甲发送一个64B的确认帧，主机甲收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机甲的有效数据传输速率是多少（不考虑以太网的前导码）？

王道知识与解析 · 原解析已定位

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第124页

05. 【解答】

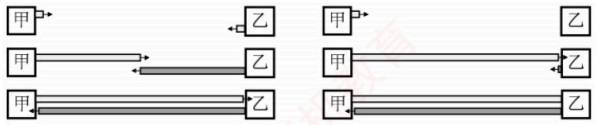
1）题目问的是当两台主机均检测到冲突时的最短时间和最长时间。首先要理解一个概念，即什么叫“主机检测到冲突”。假设主机甲和主机乙通信，双方发送的数据帧在中途相遇，此时发生了冲突，但甲方要检测到此次冲突，就必须收到乙方发送来的数据帧；同理，乙方要检测到此次冲突，就必须收到甲方发送来的数据帧。若仅考虑一方，则最短时间显然趋于 0（一方在发送数据时，对方的数据即将到达），最长时间显然是往返时延（争用期）。若同时考虑两台主机，则不难发现，从开始发送数据的时刻起，假设甲方检测到冲突发生的时间为 T_1，乙方检测到冲突发生的时间为 T_2，则 $T_1+T_2=$往返时延。

显然，当甲方和乙方同时向对方发送数据时，信号在信道中间发生冲突后，冲突信号继续向两个方向传播。这种情况下两台主机均检测到冲突的时间最短：

$$T_{(A)}=1\text{km}/200000\text{km/s}\times2=0.01\text{ms}=\text{单程传播时延 }t_0$$

设甲方（或乙方）先发送数据，当数据即将到达乙方（或甲方）时，乙方（或甲方）才开始发送数据。此时，乙方（或甲方）将立即检测到冲突，而甲方（或乙方）要检测到冲突，还需等待冲突信号从乙方（或甲方）传播到甲方（或乙方）。两台主机均检测到冲突的时间最长：

$$T_{(B)}=2\text{km}/200000\text{km/s}\times2=0.02\text{ms}=\text{双程传播时延 }2t_0$$



(a) 时间最短的情况　　(b) 时间最长的情况

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第124页（续）

2）甲方发送一个数据帧的时间即发送时延 $t_1=1518\times8\text{bit}\div10\text{Mb/s}=1.2144\text{ms}$；乙方每成功收到一个数据帧，就向甲方发送一个确认帧，确认帧的发送时延 $t_2=64\times8\text{bit}\div10\text{Mb/s}=$

【原解析 + 知识】王道2027计算机网络 · 原PDF第125页

0.0512ms；甲方收到确认帧后，即发送下一数据帧，因此甲方的发送周期 $T=$数据帧发送时延 + 确认帧发送时延 + 双程传播时延 $=t_1+t_2+2t_0=1.2856\text{ms}$。

有效数据传输速率 = 信道利用率×信道带宽（最大数据传输速率），或有效数据传输速率 = 发送周期内发送的数据量 / 发送周期。因此，甲方的有效数据传输速率为 $1500\times8/T=12000\text{bit}/1.2856\text{ms}\approx9.33\text{Mb/s}$（以太网帧的数据部分为 1500B）。